

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	8
5.3 - Descrição - Controles Internos	14
5.4 - Programa de Integridade	16
5.5 - Alterações significativas	23
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	27

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	29
10.2 - Resultado operacional e financeiro	62
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	70
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	82
10.5 - Políticas contábeis críticas	87
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	90
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	93
10.8 - Plano de Negócios	94
10.9 - Outros fatores com influência relevante	97

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011 e em 27 de setembro de 2018.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Riscos da Companhia, que estabelece as diretrizes e orientações para a gestão integrada global dos riscos aos quais a Companhia está exposta, fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: (i) apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale; (ii) fortalecer a estrutura de capital e a gestão de ativos do Sistema Vale; (iii) fortalecer as práticas de governança da Vale, baseadas no conceito de linhas de defesa; (iv) gerir os riscos considerando os conceitos de normas internacionais, como, a ISO 31000 e o COSO-ERM; (v) mensurar e monitorar os riscos do Sistema Vale de forma consolidada, considerando se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios; (vi) avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no mapa e na abordagem de riscos do Sistema Vale; (vii) adaptar a abordagem de risco do Sistema Vale às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Com base na referida política e estrutura organizacional de Governança, Risco e Conformidade, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;
- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo mas não se limitando a sistemas de informações, bem como à falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia.
- (vii) riscos associados à segurança dos empregados devido a execução de atividades e tarefas classificadas como críticas e que se não devidamente controladas podem conduzir a fatalidades ou vidas mudadas. Para cada um deles são definidos controles críticos (preventivos e mitigatórios) capazes de prevenir a ocorrência ou mitigar as consequências caso o risco de materialize.
- (viii) riscos associados à saúde ocupacional dos empregados devido à exposição a certos agentes físicos ou químicos no ambiente de trabalho. Para cada um desses agentes são previstos revisão de processos, uso de tecnologias alternativas e ações de engenharia que aliadas a estratégias de amostragem e monitoramento atestam a sua efetividade perante aos requisitos legais pertinentes.
- (ix) riscos associados a eventos de processo e que implicam, se materializados, em severidade catastrófica a pessoas, meio ambiente e instalações. Para essas tipologias de risco são identificados e implantados controles capazes de modificar a sua probabilidade de ocorrência, bem como aqueles habilitados a modificar as suas consequências, que são periodicamente inspecionados através de protocolos específicos.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

O Mapa Integrado de Riscos é o instrumento que contém os riscos que afetam a organização, sendo os mesmos distribuídos em categorias, que incluem, mas não se limitam a estratégica, financeira, operacional, cibernética e conformidade. O mapa serve como guia para avaliação da aplicabilidade dos riscos pelas diferentes áreas e geografias.

Periodicamente, no mínimo uma vez ao ano ou quando solicitado, os riscos devem ser avaliados pelo Conselho de Administração da Vale, por recomendação da Diretoria Executiva, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados ao Mapa Integrado de Riscos. O cruzamento entre a severidade do impacto e a probabilidade permite a alocação de um evento na Matriz de Riscos, que é o instrumento gráfico que propicia comparações, permitindo priorização para tratamento dos riscos.

A Vale possui um fluxo integrado de Governança de Riscos, que representa como são realizadas reavaliações periódicas para garantir o alinhamento entre as decisões estratégicas e performance pelo Conselho de Administração. O processo de Governança de Riscos é baseado no modelo de Linhas de Defesa:

- (a) A **1ª Linha de Defesa** é formada pelos donos dos riscos e pelos executores dos processos das áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas de toda a Companhia. São responsáveis diretos por identificar, avaliar, tratar, monitorar e gerenciar seus eventos de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

riscos de forma integrada. Devem implementar e executar controles efetivos de prevenção e de mitigação, garantir adequada definição e execução dos planos de ação e estabelecer ações corretivas para a melhoria contínua da gestão de riscos. Deve avaliar continuamente a aplicabilidade dos riscos do Mapa Integrado de Riscos às atividades e geografias sob sua responsabilidade. Deve antecipar à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração os potenciais impactos que estejam na iminência de ocorrer, seguindo-se a governança vigente para endereçar o tratamento dos riscos mapeados, bem como apresentar os riscos sob sua responsabilidade ao Comitê Executivo de Riscos de Negócios – Operacionais, Comitê Executivo de Riscos de Negócios – Geotécnicos, Comitê Executivo de Riscos de Negócios – Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos e Comitê Executivo de Riscos de Negócios – Conformidade (em conjunto, “Comitês Executivos de Riscos de Negócios”), à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração ou a um de seus Comitês de Assessoramento, sempre que necessário. É responsável por estabelecer e implementar protocolos de Gestão de Crise e planos de Continuidade de Negócio para os eventos de riscos sob sua responsabilidade, sempre que aplicável. Para eventos com impactos significativos, devem ser realizados simulados com o objetivo de verificar a eficiência e a eficácia dos protocolos de Gestão de Crises. A periodicidade dos simulados deverá ser definida pela 1ª linha de defesa em função da criticidade, observando-se regras locais e especificidades da legislação. Deve atender as diretrizes definidas pela 2ª linha de defesa.

- (b) A **2ª Linha de Defesa**, que corresponde às áreas de segurança ocupacional, gestão de risco, controles internos, normatização, conformidade legal e áreas especialistas, tais como excelência operacional e gestão de ativos, supervisiona e suporta o trabalho da 1ª linha de defesa, fornecendo capacitação e instrumentação para o gerenciamento dos riscos. Deve identificar e monitorar os riscos novos e os emergentes, assegurar o cumprimento de leis, de regulamentações, de normas internas e promover melhoria contínua na gestão de riscos.

Para riscos específicos, há áreas, tais como Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Integridade Corporativa e Segurança da Informação, que atuam como 2ª linha de defesa especialista, realizando o monitoramento dos riscos e controles, e, assegurando a conformidade com regulamentações externas, políticas e normas internas.

- (c) A **3ª linha de defesa** é composta por áreas com total independência da administração, isto é, a Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria e a Ouvidoria que realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações, inspeções, através da execução de testes de controles, análise de riscos e apuração de denúncias, proporcionando assecuração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão de riscos, de controles internos e de conformidade.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) desenvolvimento e aquisição de soluções tecnológicas em conformidade com requisitos de segurança da informação para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) pleno cumprimento das legislações, demandas e compromissos ambientais, com destaque para condicionantes (c)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

desenvolvimento e revisão periódica de ferramentas e normativos visando padronizar processos e aperfeiçoar a qualidade das entregas ambientais, (d) qualificação e treinamento de equipes, (e) incentivo à maior interação com as agências ambientais e ao estabelecimento de relações de confiança;

- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando mitigar os riscos e eliminar os passivos ambientais;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção de um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência;
- (ix) escolha de fornecedores que se identificam com os nossos valores e atendam aos requisitos previstos no Código de Ética e Conduta do Fornecedor, além da condução dos processos de contratação de forma íntegra, transparente e ética, respeitando as normas e procedimentos da empresa e as leis aplicáveis ao processo;
- (x) gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de usinas próprias de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos e a segurança no fornecimento;
- (xi) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos;
- (xii) de forma mitigar riscos relativos à extração, (a) garantia da manutenção dos atuais direitos minerários que suportam operações e projetos, (b) realização de investimentos em exploração mineral com a finalidade de reduzir os riscos inerentes às estimativas das reservas e contribuir para uma possível expansão ou reposição das reservas consumidas pela produção atual;
- (xiii) disponibilização do Canal de Ética e Ouvidoria, através do qual empregados, fornecedores, a comunidade ou qualquer outra pessoa que desejar pode denunciar, de forma anônima se o denunciante preferir, suspeitas de violação ao código de conduta ética da empresa. Todas as denúncias feitas ao Canal são apuradas, sob coordenação da Ouvidoria, uma área imparcial, com reporte direto ao Conselho de Administração;
- (xiv) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (xvi) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvii) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de emergência que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) definição de protocolos de resposta a crises e (c) soluções alternativas definidas por cada operação para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal das atividades críticas;
- (xviii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação.

Para tal, a Companhia conta com uma estrutura operacional para verificação e acompanhamento da política e controles internos, sendo o **Conselho de Administração** o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale. O Conselho de Administração, para seu assessoramento com relação à gestão de riscos, conta, em caráter permanente, com o **Comitê Financeiro**, **Comitê de Sustentabilidade**, **Comitê de Conformidade e Risco**, bem como o **Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Segurança de Barragens** ("CIAESB") e o **Comitê de Auditoria**. Para informações sobre as principais competências destes Comitês, incluindo as competências relacionadas à gestão de riscos, vide itens 12.1 e 12.12 deste Formulário de Referência.

Especialmente em relação ao: (i) CIAESB, esclareça-se que o Conselho de Administração deliberou a sua criação, em 27 de janeiro de 2019, em função do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego de Feijão, sendo o mesmo dedicado a assessorar o Conselho de Administração em questões relacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, gestão e mitigação dos riscos relacionados às barragens de rejeitos de minério da Vale, bem como recomendar medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segurança das mesmas; e (ii) ao Comitê de Auditoria, esclareça-se que o Conselho de Administração deliberou a sua instalação, em 11 de março de 2020, a fim de aprimorar sua governança corporativa através da instalação de um órgão específico para assessorar o Conselho de Administração na supervisão das atividades de auditoria interna, da área de controles internos e da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Vale, dentre outras atribuições.

A Companhia conta, ainda, com outros órgãos e áreas para fins de verificação e acompanhamento da Gestão de Riscos, tais como a 1ª Linha de Defesa (compostas pelas áreas de negócio, de projeto, de suporte e administrativas de toda a Companhia), a 2ª Linha de Defesa (composta pela Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Conformidade e pela 2ª Linha de Defesa Especialista, dentre as quais, se destaca a Diretoria de Riscos Operacionais, Saúde e Segurança), a 3ª Linha de Defesa (composta pela Auditoria Interna, Comitê de Auditoria e Ouvidoria), os Comitês Executivos de Riscos de Negócios, a Diretoria Executiva da Companhia, e o Conselho Fiscal, cujas principais atribuições e responsabilidades no âmbito da estrutura organizacional de gerenciamento de riscos compreendem:

- **Comitês Executivos de Riscos de Negócios** – responsáveis: (i) pelo acompanhamento preventivo da 1ª linha de defesa, descrita no item 5.1.b.(ii) acima, referente aos potenciais riscos operacionais, geotécnicos, estratégicos, financeiros, cibernéticos e de conformidade; (iii) pela emissão de recomendações preventivas referentes aos potenciais riscos; (iv) pela definição dos responsáveis pelo

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

acompanhamento da execução de tais recomendações e (v) pela proposição de responsabilidades para eventuais descumprimentos dessas recomendações.

- **Diretoria Executiva:** responsável (a) pela avaliação e aprovação das estratégias de mitigação de riscos recomendadas pelos Comitês Executivos de Riscos de Negócios, observados os seus limites de delegação; e pela aprovação dos desdobramentos da Política de Gestão de Riscos em normas, regras e responsabilidades bem como informar ao Conselho de Administração sobre estes procedimentos.
- **Comitê de Auditoria:** responsável, dentre outras atribuições (a) supervisão das atividades de auditoria interna, monitorando a sua independência, efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna, e propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-las; (b) pela supervisão das atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Vale; (c) supervisão dos procedimentos e canais a serem utilizados pela Companhia para receber, processar e tratar denúncias, reclamações e informações acerca (i) do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, (ii) de questões contábeis, (iii) de controles internos, e (iv) de matérias de auditoria, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção da identidade do denunciante e a confidencialidade da informação, observada a legislação aplicável. Ainda, conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria no tocando à gestão de riscos são: (d) avaliar e discutir com o auditor independente (d.i) os princípios e critérios contábeis utilizados nas demonstrações financeiras; (d.ii) a contabilização das principais provisões, contingências e litígios que possam ter impacto nas demonstrações financeiras; (d.iii) os métodos de avaliação de risco e os principais riscos identificados; e (d.iv) eventuais mudanças de escopo nos trabalhos da auditoria independente e eventuais falhas e deficiências relevantes identificadas nos controles internos da Vale; (e) avaliar e monitorar as exposições de risco da Vale; (f) avaliar e monitorar o mapa integrado de risco da Vale, bem como a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos, e propor melhorias nos planos de mitigação; (g) avaliar, monitorar e recomendar a correção ou o aprimoramento das políticas internas de riscos da Vale, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Vale e os mecanismos para tratar conflitos de interesse, nos termos da referida Política.
- **Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Conformidade:** responsável por: (a) desenvolver e implementar as políticas, as metodologias, os processos e a infraestrutura para a gestão integrada de riscos; (b) reportar aos Comitês Executivos de Riscos de Negócios, periodicamente sobre os riscos aos quais o Sistema Vale está exposto, dentro do escopo de atuação definido, e como esses riscos estão sendo monitorados, controlados e tratados pela 1ª Linha de Defesa; (c) assegurar o ambiente de conformidade, não se atendo apenas às questões legais, mas também incluindo o cumprimento de políticas e normas internas; (d) garantir o cumprimento do modelo de governança de riscos.
- **Diretoria de Riscos Operacionais, Saúde e Segurança,** responsável (a) pela definição da estratégia, políticas e padrões técnicos de Saúde, Segurança Ocupacional e Processo para operações e projetos Vale; (b) pelo suporte técnico às operações e projetos para assegurar a conformidade e o desdobramento da estratégia de SS; (c) pela definição dos objetivos e metas de SS de longo prazo e indicadores de desempenho; (d) pela verificação da aplicação dos padrões técnicos; (e) pelo apoio na definição das ações de correção para os desvios de segurança identificados; (f) pelo monitoramento e revisão crítica dos indicadores de desempenho; (g) pela definição dos critérios para tomada de decisão dos processos críticos de segurança ocupacional e processo, bem como os saúde.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- **Linhas de Defesa:** para mais informações sobre as três vide item 5.1.b.(ii) acima.
- **Conselho Fiscal:** cabe ao Conselho Fiscal da Vale supervisionar o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração para elaboração das demonstrações financeiras e pelos auditores independentes, através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Riscos e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos.

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale possui uma Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e *Compliance* que avalia o ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005, alterada em 25 de agosto de 2011, alterada em 27 de setembro de 2018, passando a se chamar Política de Gestão de Riscos, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais as entidades do Sistema Vale estão expostas, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacamos as seguintes:

- Mensurar e monitorar os riscos do Sistema de forma consolidada, considerando o efeito de diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no perfil de risco corporativo do Sistema.
- Adequar o perfil de risco corporativo do Sistema às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

Adicionalmente, a Companhia conta ainda com políticas específicas de *hedge* de custos, *hedge* de receita, *hedge* cambial e de taxas de juros, aprovadas pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política de Gestão de Riscos da Companhia, que estabelece as diretrizes e orientações para a gestão integrada global dos riscos aos quais a Companhia está exposta, fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: (i) apoiar o planejamento estratégico, o orçamento e a sustentabilidade dos negócios do Sistema Vale; (ii) fortalecer a estrutura de capital e a gestão de ativos do Sistema Vale; (iii) fortalecer as práticas de governança da Vale, baseadas no conceito de linhas de defesa; (iv) gerir os riscos considerando os conceitos de normas internacionais, como, a ISO 31000 e o COSO-ERM; (v) mensurar e monitorar os riscos do Sistema Vale de forma consolidada, considerando se os efeitos da diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios; (vi) avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no mapa e na abordagem de riscos do Sistema Vale; (vii) adaptar a abordagem de risco do Sistema Vale às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar o seu fluxo de caixa. A esse respeito e, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- **taxas de câmbio e taxas de juros:** os fluxos de caixa da Companhia estão expostos à volatilidade de várias moedas em relação ao dólar americano e às taxas de juros sobre empréstimos e financiamentos. Embora a maior parte dos preços de seus produtos seja indexada em dólares americanos, a maior parte de seus custos, despesas e investimentos é indexada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses. A Vale também tem instrumentos de dívida expressos em moedas diferentes do dólar americano, principalmente em reais brasileiros e euros.

A dívida da Companhia com taxa flutuante consiste principalmente em empréstimos, incluindo pré-pagamentos de exportação, empréstimos com bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, dívida com taxa flutuante em dólares americanos está sujeita às variações da Libor (*London Interbank Offered Rate*).

- **preços de produtos e custos de insumos:** a Companhia também está exposta a riscos de mercado associados a volatilidades nos preços das *commodities*.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente, é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para apoiar os processos de tomada de decisão quanto à estratégia de proteção adequada. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário, para adequar o perfil de risco da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas, tais como:

- (i) operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*;
- (ii) linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez,
- (iii) eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo o acompanhamento dos resultados financeiros e seu impacto no fluxo de caixa.

Para mais informações ver o item (iv) abaixo.

i. Instrumentos utilizados para proteção (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA em contratos de debêntures. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.

- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos.

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sinter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais. Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de proteção para compra de óleo combustível – *Bunker Oil*: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível (*Bunker Oil*) na contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, através de opções.

- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da companhia, foram realizadas operações de proteção, através de contratos a termo de frete denominados Forward Freight Agreements (FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo. O resultado de entrada/saída da liquidação financeira destes contratos a termo é compensado pelo resultado de perda/ganho do item protegido devido à variação do preço do frete.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado*Política contábil para instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting*

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado do exercício, a não ser que sejam designados como um programa de *hedge accounting*, de acordo com os parâmetros estabelecidos na IFRS 9 "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" (CPC 48, no Brasil).

Em geral, uma relação de *hedge* é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido e testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia da relação entre o instrumento financeiro e o item protegido. No início das operações de hedge accounting a Companhia documenta o tipo de proteção, a relação entre os instrumentos de proteção e o item a ser protegido, sua gestão de risco e a estratégia para a realização do programa.

A Companhia não possui, na data deste Formulário de Referência, programa designados como *hedge accounting* de fluxo de caixa ou de valor justo com a utilização de instrumentos financeiros derivativos.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Com relação aos riscos de mercado, ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento das exposições da Companhia. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
 - c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada imediatamente (*unwind* das posições contratadas).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

V. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

- *Warrants recebidos com a venda de parte da produção futura de ouro (subproduto) da Vale:* Estes *warrants* se comportam de forma similar a uma opção de compra americana e foram recebidos como parte do pagamento pela venda de fluxos do ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo e de certas minas de níquel de *Sudbury*.
- *Opções de compra em debêntures:* A Companhia possui contratos de debêntures nos quais os credores possuem opções de conversão do saldo devedor das debêntures em determinada quantidade de ações da Vale Logística Integrada (VLI) detidas pela Companhia.
- *Opções relacionadas a ações da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR"):* A Companhia celebrou um contrato de compra e venda de ações da MBR que possui opções associadas. A Companhia possui o direito de recomprar esta participação minoritária na subsidiária. Além disso, sob determinadas condições contratuais restritas e contingentes, fora do controle do comprador, como o caso de ilegalidade por mudanças na lei, há uma cláusula no contrato que dá ao comprador o direito de revender sua participação para a Companhia. Neste caso, a Companhia poderia optar pela liquidação através de caixa ou ações.
- *Posições em derivativos embutidos:* o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos ou funcionam como derivativos. Sob a perspectiva da Vale, podem incluir, mas não estão limitados a, contratos comerciais, contratos de compra, contratos de aluguel, títulos, apólices de seguros e empréstimos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2018 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas acima de um nível pré-definido e 3) contrato de venda de participação acionária celebrado pela Companhia com cláusula que estabelece, sob determinadas condições, garantia de retorno mínimo sobre o investimento da empresa adquirente.

VI. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *back-office*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos no *Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO").

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

A adoção do IFRS 15/CPC 47, Receita de Contratos com Clientes, exigiu a implementação de novos controles e a modificação de determinados processos contábeis relacionados ao reconhecimento de receita. O impacto dessas mudanças não foi relevante para o controle interno da Companhia sobre as demonstrações financeiras. A administração da Vale não identificou outras alterações em seus controles internos sobre relatórios financeiros que ocorreram durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018 que afetaram materialmente ou é razoavelmente provável que afetem materialmente seus controles internos sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance interage com as áreas de Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria e da Ouvidoria, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício e evitar recorrências.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Vale S.A possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência Executiva de Controles Internos, Riscos e *Compliance*, subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Conselho Fiscal. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria e da Ouvidoria, ambas subordinadas ao Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades dos mesmos estão descritos no item 5.1 (b) (iii).

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos, e realiza testes de validação visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à Sarbanes-Oxley, assinam termos de subcertificação que suportam a avaliação do ambiente de controles internos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Conselho Fiscal da Vale, supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes, através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. O ambiente de controles internos foi auditado pela KPMG Auditores Independentes, firma de auditoria independente, e em sua avaliação não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Vale possui um Programa Global Anticorrupção (o “Programa”) baseado em três documentos principais: o Código de Conduta Ética, a Política Global Anticorrupção e o Manual Global Anticorrupção (o qual detalha as regras previstas em tal Política). São regras, procedimentos e controles voltados a prevenir e detectar o risco de corrupção ao qual a empresa está exposta por conta da sua atividade e dos países em que atua. As regras do Programa estão alinhadas às melhores práticas de mercado, aos pactos dos quais a empresa é signatária (*Global Compact* da ONU e Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção) e às leis anticorrupção aplicáveis à Vale.

A execução e as revisões do Programa sempre levam em consideração as operações da Companhia e o risco de corrupção nos países onde a Companhia está presente.

Todos os fornecedores de materiais, serviços e equipamentos, entidades, associações, ou qualquer terceiro que receba recursos, bens ou direitos da Vale, antes de serem cadastrados, passam por um processo de avaliação de risco de corrupção. Esse procedimento engloba a *due diligence* anticorrupção, que é a checagem, por meio de informações públicas, dos antecedentes destes terceiros. O processo de avaliação de risco abrange todas as operações da Vale, e, em 2018, foram realizadas mais de 18.000 consultas.

As atividades de monitoramento e controle realizadas em 2018 pela área de Integridade Corporativa (responsável pela implementação do Programa) tiveram ênfase sobre questões relativas a gastos não obrigatórios (tais como doações, patrocínios, convênios, acordos de cooperação técnica e/ou financeira, dispêndios ambientais, gastos com comunidades tradicionais, gastos sociais e demais contribuições não obrigatórias). Todos estes gastos requerem a aprovação prévia da área de Integridade Corporativa. Além disso, é feito o monitoramento destes gastos a partir da análise das prestações de contas de uma amostra selecionada. O objetivo principal é saber se os recursos financeiros estão sendo destinados de acordo com o solicitado e usados de forma correta. Também foi realizado o monitoramento de contratos de fornecedores considerados de alto risco dentro das regras do Programa Global Anticorrupção.

Além do acima exposto, a Auditoria Interna avaliou em 2018 os principais controles inerentes ao Programa Global de Anticorrupção, considerando os procedimentos executados pela área de Integridade Corporativa e registros contábeis aplicáveis. Ademais, está incluído no planejamento anual das auditorias internas, a avaliação do Programa desde a sua criação.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A implantação, o monitoramento e o cumprimento do Programa são prioridade absoluta para a Vale. Para tanto, conta com um diretor de Integridade Corporativa, responsável por gerir e supervisionar a administração e o funcionamento eficaz do Programa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O diretor de Integridade Corporativa se reporta ao diretor-presidente, mas também pode levar preocupações ou assuntos relevantes diretamente ao Conselho de Administração, se considerar necessário ou apropriado, e trabalhar com outras áreas da Vale, conforme for o caso.

Entre as funções e responsabilidades do diretor de Integridade Corporativa, estão:

- supervisionar e conduzir investigações sobre quaisquer informações ou alegações referentes a violações do Programa e/ou das leis anticorrupção aplicáveis, bem como determinar, de forma independente, se ocorreu uma violação;
- encaminhar os resultados das investigações às autoridades regulatórias ou aos agentes da lei, conforme for o caso, após consulta ao diretor-presidente da Vale, e fornecer relatórios pertinentes ao Conselho de Administração;
- nomear empregados da área de Integridade Corporativa da Vale e de suas controladas diretas ou indiretas;
- desenvolver e organizar treinamento adequado e periódico para os empregados, administradores e consultores, de forma a assegurar que tenham familiaridade e entendam as leis anticorrupção aplicáveis e o Programa;
- responder a questões relativas a qualquer aspecto do Programa ou a outros assuntos de integridade corporativa e transmitir aos superiores tais questões, se entender necessário;
- supervisionar o preparo e a elaboração de orientação complementar para empregados, administradores, fornecedores, consultores e outras pessoas relevantes da Vale em relação a obrigações e questões legais específicas envolvendo as leis anticorrupção aplicáveis e o Programa;
- confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do Programa e de suas ramificações;
- conduzir ou supervisionar a realização de avaliações periódicas de risco de *compliance* anticorrupção (inclusive risco de suborno) nas diversas áreas de negócios da Vale e nas jurisdições em que a Vale opera, a fim de considerar a necessidade de controles adicionais; e
- reportar assuntos relevantes referentes ao Programa para o Conselho de Administração, quando julgar necessário.

O diretor de Integridade Corporativa e os demais integrantes da área de Integridade Corporativa estão proibidos de trabalhar em vendas, suprimentos, contratação de serviços junto a empresas públicas ou outras funções a partir das quais possa surgir um conflito de interesses.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

o Código de Conduta Ética prevê que as regras do referido Código devem ser respeitadas por membros do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento, por membros do Conselho Fiscal, pelo diretor-presidente e por demais diretores-executivos, por empregados, estagiários, prestadores de serviço e por qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. As demais entidades nas quais a Vale tem participação também devem, na medida do possível, seguir as regras do referido Código de Conduta Ética.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Vale dispõe de um treinamento voltado especificamente para o Código de Conduta Ética, onde empregados aprendem através de exemplos o que é esperado pela Companhia. Ademais, possui treinamentos relativos a leis anticorrupção, segurança da informação, diversidade e inclusão e conflito de interesses – temas também cobertos pelo Código.

A Ouvidoria, órgão dotado de independência e autonomia, vinculado diretamente ao Conselho de Administração, é encarregada das funções de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta e do canal de denúncias.

A partir de 2013, a Vale passou a realizar o treinamento de empregados sobre o conteúdo do Código de Conduta Ética anualmente.

Em 2014, o treinamento foi realizado por meio da liderança, começando pela Diretoria Executiva, que apresentou o Código de Conduta Ética a seus subordinados diretos, seguindo assim por cada nível da hierarquia até atingir o nível operacional. Ao final do treinamento, os empregados receberam o Código de Conduta Ética impresso e assinaram o termo de compromisso com o mesmo. Esta ação alcançou 90% dos empregados globalmente.

Em 2015, a Vale, por sua vez:

(i) realizou o “Movimento pela Integridade” – evento com o objetivo de levar a todos os empregados a mensagem da importância do valor “Agir de Forma Correta”, focado no Código de Conduta Ética e no Programa Global Anticorrupção. A abertura do movimento contou com a presença do Diretor-Presidente, do consultor geral e do ouvidor geral da Vale, que passaram a mensagem aos líderes, encarregados de transmitir a informação para todos os empregados. Com o apoio do Movimento pela Integridade, mais de 70% dos empregados de todo o mundo, ratificaram a sua anuência aos termos do Código de Conduta Ética e ao compromisso de cumprir os mesmos;

(ii) lançou outras iniciativas que levaram aos empregados o conhecimento das regras de conduta ética da Vale, tais como: o “Ética em Pauta”, que divulgou bimestralmente temas polêmicos sobre ética para serem discutidos nas reuniões de equipe; e o vídeo que apresenta o Código de Conduta Ética aos novos empregados e aos novos terceirizados;

(iii) promoveu treinamentos presenciais específicos sobre o Programa Global Anticorrupção a integrantes de áreas consideradas prioritárias para a mitigação do risco de corrupção (por exemplo, aquelas responsáveis por relações com funcionários de governo, contratação de terceiros e intermediários, doações, patrocínios, investimentos em comunidades, aquisição de empresas, jurídico, auditoria interna e segurança empresarial), o que envolveu mais de 2,7 mil participantes em diversos países onde a Vale atua (Austrália, Brasil, Canadá, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Japão, Malauí, Malásia, Moçambique, Nova Caledônia, Omã e Taiwan);

(iv) desenvolveu treinamentos online sobre o Programa Global Anticorrupção e sobre o Código de Conduta Ética, os quais são obrigatórios para todos os empregados;

(v) reforçou a importância do cumprimento do Programa Global Anticorrupção, por meio de mensagem divulgada globalmente no Dia Mundial de Combate à Corrupção (09 de dezembro).

Em 2016, as ações de comunicação sobre o tema Ética e Integridade tiveram continuidade com uma nova edição do Movimento pela Integridade, nova mensagem global no Dia Mundial de Combate à Corrupção, continuidade dos treinamentos presenciais do

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Programa Global Anticorrupção, novas edições do *Ética em Pauta* e com a realização pelos empregados dos treinamentos online sobre *Ética* e sobre o Programa Global Anticorrupção. O curso alcançou mais de 40 mil empregados no ano.

O foco em 2017 foi continuar a divulgação no Brasil e expandir o treinamento para outros países. No ano, mais de 8 mil empregados realizaram o curso online de *ética* nas operações fora do Brasil, atingindo 77% dos empregados ativos no exterior. Apesar do treinamento não possuir periodicidade de realização, todos os novos empregados já possuem no seu plano de desenvolvimento esse treinamento associado (empregados com acesso a computadores) e a área de Recursos Humanos realiza diversas ações em conjunto com os gestores para desdobrar o treinamento para empregados sem acesso a computadores. Além disso, outros treinamentos relacionados à *Ética* foram ou estão sendo criados para detalhar situações e condutas do nosso código de *ética*. Por exemplo, neste ano foi lançado o treinamento online sobre *Diversidade e Inclusão*.

Ademais, os empregados reafirmaram novamente o comprometimento com a *ética* no evento anual do Movimento pela Integridade. O tema do ano retratou o impacto de ações antiéticas na vida profissional e pessoal dos envolvidos. Foram utilizados vídeos com atores que retratavam situações reais, experimentos sociais e um *quiz* sobre *ética*. Os gestores desdobraram o Movimento pela Integridade com suas equipes e fornecedores atingindo cerca de 53 mil pessoas. Pela primeira vez, a Vale divulgou o Movimento pela Integridade nas redes sociais e aproximadamente 91 mil pessoas foram impactadas através de campanhas orgânicas, ou seja, sem investimento por parte da empresa.

O treinamento do Programa Global Anticorrupção *online* é obrigatório para todos os empregados com acesso a computador, cujo conteúdo está disponível em português, inglês, francês, árabe, malaio, mandarim e bahasa (Indonésia). Em 2017, mais de 26 mil empregados foram treinados.

Em 2018, o foco do movimento pela integridade foi a divulgação do Código de Conduta *Ética* cuja atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em março do mesmo ano. O novo Código foi repensado para ter uma linguagem mais simples e acessível, além de ter seu conteúdo detalhado nos temas mais relevantes para o dia a dia dos empregados da Vale. Ele está disponível em versões em português do Brasil e de Moçambique, inglês, indonésio, francês, árabe, malaio, espanhol e mandarim. Mais de 58 mil empregados e prestadores de serviço participaram de uma das sessões do Movimento pela Integridade no ano de 2018.

A Vale realiza, constantemente e de forma sistemática, uma série de ações de capacitação para seus empregados com base no Programa Anticorrupção. Em 2018, mais de 6 mil empregados, entre novos e aqueles com maior exposição ao risco de corrupção, receberam treinamento, online e/ou presencial, sobre o Programa Global Anticorrupção.

Por fim, está previsto no Código de Conduta *Ética* como obrigação de todos dentro de seu escopo que "Participe dos treinamentos periódicos obrigatórios que disponibilizamos sobre o Código de Conduta *Ética* e demais tópicos associados. Mantenha-se atualizado com relação a políticas, normas e procedimentos ligados às suas atribuições".

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Conduta *Ética* estão previstas no próprio documento no trecho "Violações a este Código, a demais políticas, normas, procedimentos e orientações da Vale sujeitam os infratores a consequências, que incluem advertência verbal ou formal, suspensão ou demissão. As medidas disciplinares são

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

aplicadas considerando o tipo de violação e sua gravidade, as orientações do Comitê de Ética, da área de Recursos Humanos da Vale e a legislação aplicável.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A revisão do Código de Conduta Ética foi aprovada pelo Conselho de Administração no dia 29 de março de 2018 e está disponível na Intranet da Vale (para empregados), no *website* da empresa na Internet (<http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx>) e da CVM (www.cvm.gov.br).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Vale possui o Canal de Ética e Ouvidoria cuja administração é de responsabilidade da Ouvidoria. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada e independente, porém, a coordenação de apuração das denúncias é feita pela Ouvidoria.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal está disponível para qualquer pessoa que deseje realizar uma denúncia, incluindo funcionários, contratados, fornecedores, membros de comunidades afetadas e outras partes interessadas.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta Ética, "Denúncias de boa-fé nunca servirão como base para retaliação ou intimidação de qualquer denunciante. A apuração das denúncias sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando a legislação local e protegendo os direitos do denunciante e do denunciado. É compromisso da Ouvidoria garantir a confidencialidade da identidade do denunciante." Além disso, o Canal de Ética e Ouvidoria possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciante que prefiram não se identificar.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O responsável pela coordenação da apuração de denúncias é a Ouvidoria, que, quando necessário, delega as apurações para outras áreas da companhia, como Auditoria Interna e Segurança Empresarial. Por sua vez, a Ouvidoria responde diretamente ao Conselho de Administração.

A Ouvidoria é composta por profissionais de competências e formações variadas que auxiliam o julgamento e condução das apurações realizadas pela área.

A Ouvidoria da Vale é a área responsável pelo recebimento e tratamento de denúncias de desvios ao Código de Conduta Ética e também aos princípios de boa governança corporativa e legislações como a Lei Sarbanes-Oxley. A Ouvidoria da Vale é operada de forma independente e imparcial, e garante o anonimato e confidencialidade de seus usuários. Adicionalmente, para denunciante que preferirem não se identificar é possível realizar denúncias anônimas. As diretrizes são definidas pelo próprio Conselho de Administração.

As alegações são investigadas pela Ouvidoria, exceto no caso de (i) falta de informações

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

para iniciar um exame, caso em que a Ouvidoria solicitará informações adicionais à pessoa que levantou a questão e prosseguirá com a investigação, desde que receba informações adicionais no prazo de 15 dias e (ii) falta de pertinência ao escopo de trabalho da Ouvidoria. O escopo de trabalho da Ouvidoria inclui não somente a suposta violação do Código Conduta Ética da Vale, como casos de fraude e assédio moral, mas também a resolução de problemas que não foram devidamente tratados por outras áreas da empresa, como atraso nos pagamentos aos contratados.

Ademais, o Código de Conduta Ética prevê que "A Diretoria Executiva é responsável por garantir a aplicação deste Código e por propor ao Conselho de Administração seu aperfeiçoamento e a sua atualização, sempre que necessário".

Após o recebimento das denúncias por parte da empresa terceirizada, os casos passam por uma triagem inicial com os profissionais alocados para tal. Em seguida, alocam-se os casos para os apuradores de acordo com o assunto e criticidade do mesmo, bem como a quantidade de apurações já existentes para cada apurador. Depois da apuração, a denúncia passa por outra revisão pela Ouvidoria, que avalia o resultado da apuração e plano de ação para a mesma, quando confirmada. Por fim, responde-se, através do canal de denúncias ou contato fornecido pelo mesmo, o denunciante, e se inicia o processo de execução do plano de ação. Informações adicionais podem ser requeridas do denunciante através dos canais confidenciais a qualquer momento da triagem inicial ou apuração. A confidencialidade é preservada em todos os processos da Ouvidoria.

A Ouvidoria é a área delegada pelo Conselho de Administração para liderar as apurações das denúncias ou outros assuntos oriundos do Canal, bem como gerenciar o fluxo de informações junto ao Conselho de Administração. Além disso, a Vale possui o Comitê de Ética, responsável por deliberar sobre medidas corretivas relativas às infrações ao Código de Conduta Ética. O Comitê de Ética é composto pelo(a) Diretor(a) de Auditoria, pelo(a) Diretor(a) de Pessoas, pelo(a) Consultor(a) Geral e pelo(a) Ouvidor(a)-geral da Vale.

Adicionalmente, a Vale possui um Comitê de Auditoria, responsável pela supervisão das áreas de auditoria interna e controles internos que assegurem o cumprimento do Código de Ética e mecanismos de denúncia da Vale. O Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros independentes, sendo que: (i) pelo menos 1 (um) membro será um membro independente do Conselho de Administração, conforme enquadramento previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, (ii) pelo menos 1 (um) membro não poderá ser membro do Conselho de Administração e outros órgãos da Vale, e (iii) pelo menos 1 (um) membro deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação aplicável, e será intitulado Especialista Financeiro no ato de sua nomeação. O Comitê de Auditoria da Companhia é responsável por assegurar a ampla divulgação do Canal de Ética e Ouvidoria da Companhia, bem como dos procedimentos para recebimento e tratamento de denúncias de fraudes e desconformidades da Ouvidoria.

A Ouvidoria emite relatórios periódicos sobre o resultado de cada apuração incluída no escopo do Canal compartilhados com o Comitê de Ética, o Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Também, emite anualmente um relatório que é disponibilizado para todos os empregados na Intranet e que, a partir de 2018, começou a ser disponibilizado para agentes externos à Vale em seu website (<http://www.vale.com>).

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Todas as partes envolvidas em uma *joint venture*, consórcio, associação ou qualquer outra combinação de negócios com qualquer terceiro (como em fusões ou aquisições) devem primeiramente passar por uma verificação (*due diligence*), inclusive sobre aspectos de corrupção, para assegurar que os termos e condições do negócio não resultarão em – ou causarão – risco relevante de violação das leis anticorrupção aplicáveis.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Riscos

Em relação ao último exercício social, a Vale sofreu alteração significativa no seu ambiente de riscos devido ao rompimento da Barragem 1 do Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019. As causas do rompimento da barragem são incertas e estão sendo investigadas pela Companhia e por várias autoridades governamentais. Este evento afetou adversamente as operações, os seus negócios, condição financeira e reputação, e seu impacto total na Vale ainda é incerto. Ressalta-se que:

- *Responsabilidades e processos judiciais.* Os passivos potenciais resultantes do rompimento da barragem são significativos, e o montante total não pode ser estimado neste momento. O rompimento da barragem resultou em fatalidades e danos materiais e ambientais. A Companhia é ré em vários processos judiciais, nos quais os autores reivindicam valores significativos em danos resultantes do evento. Para mais informações, vide os itens 4.7 e 7.9 deste Formulário de Referência. Essas obrigações podem ter um efeito adverso relevante nos negócios e condição financeira da Companhia.
- *Liquidez.* Os tribunais brasileiros ordenaram congelamentos, que afetam um total, na data de 24 de maio de 2019, de R\$ 15,6 bilhões de ativos, incluindo dinheiro das contas bancárias da Companhia, depósitos judiciais e ações ordinárias que eram mantidas em tesouraria. Ativos adicionais podem ser anexados no futuro. Esses anexos de pré-julgamento e congelamentos de ativos podem afetar negativamente os negócios e liquidez da Companhia.
- *Suspensão das operações.* Após o rompimento da barragem, várias operações foram suspensas, o que impactará negativamente a produção e fluxos de caixa da Companhia. Foram suspensas as operações na mina de Córrego do Feijão e Jangada imediatamente após o evento. Foram suspensas temporariamente várias operações de mineração e pelotização para poder acelerar o descomissionamento das barragens a montante da Companhia. Também foram suspensas as operações em resposta a determinações judiciais e novas determinações da ANM – Agência Nacional de Mineração ("ANM"). Outros desenvolvimentos resultantes da ruptura da Barragem I ou o questionamento da segurança das barragens existentes podem resultar na suspensão de outras operações da Companhia. Em 15 de maio de 2019, o impacto estimado da suspensão das operações após o rompimento da barragem na produção da Companhia era de 92,8 milhões de toneladas métricas por ano (incluindo a estimativa de impacto anual da suspensão da mina de Brucutu), incluindo o *feed* de pelota necessário para a produção de 11 milhões de toneladas de pelotas por ano. Como resultado das operações suspensas, pode ser preciso comprar minério de ferro e pelotas de minério de ferro no mercado para honrar as obrigações nos contratos comerciais existentes da Companhia, o que pode aumentar seus custos gerais e afetar negativamente seus negócios e condição financeira. É possível que algumas dessas operações não sejam retomadas.
- *Aumento nos custos de produção.* Pode ser preciso fazer investimentos ou ajustes nas operações que não sejam impactadas pelo rompimento da barragem para aumentar a produção e mitigar o impacto de operações suspensas ou cumprir requisitos adicionais de segurança. Também pode se ter que usar métodos alternativos de descarte para continuar operando algumas das minas e usinas, particularmente aquelas que dependem de barragens de rejeitos. Esses métodos alternativos podem ser mais caros ou exigir investimentos significativos nas minas e usinas. Como resultado, espera-se que os custos aumentem, o que pode ter um efeito material adverso relevante nos negócios e condição financeira da Companhia.
- *Aumento da tributação.* A Companhia pode estar sujeita a novos ou maiores impostos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

ou outras obrigações para financiar medidas de remediação e compensar os impactos diretos e indiretos da ruptura da Barragem I. Além disso, foram celebrados acordos com o estado de Minas Gerais e alguns municípios para minimizar o impacto da paralisação de algumas operações nas receitas fiscais estaduais e municipais. Além disso, o estado de Minas Gerais propôs a adoção de um novo regime fiscal, segundo o qual o Estado terá direito a cobrar da Companhia um adicional de R\$ 107 milhões por ano em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a partir de 2020. Os valores retroativos também podem ser aplicados nos últimos cinco anos, com um impacto de R\$550 milhões.

- *Regulamentação adicional e restrições às operações de mineração.* Várias autoridades governamentais propuseram e aprovaram novas regras relativas ao licenciamento, uso e operação de barragens em resposta ao rompimento da Barragem I. Por exemplo, um novo estatuto aprovado pelo estado de Minas Gerais em fevereiro de 2019 impede o uso de barragens a montante e impõe novas obrigações para o projeto, construção e operação de qualquer outro tipo de barragens de rejeitos. Este novo estatuto também prevê o descomissionamento completo de qualquer barragem de rejeitos a montante até fevereiro de 2022, e uma regra aprovada pela ANM em fevereiro de 2019 exige que sejam descomissionadas totalmente quaisquer barragens de rejeitos a montante inativas até agosto de 2021 e quaisquer barragens de rejeito a montante ativas até agosto de 2023. Novas regras impondo restrições às operações de mineração e atividades auxiliares podem ser aprovadas. O processo de licenciamento das operações da Companhia pode se tornar mais longo e sujeito a mais incertezas. Essas leis e regulamentos adicionais podem impor restrições às operações, exigir investimentos adicionais ou até mesmo exigir que sejam suspensas operações adicionais, o que pode afetar adversamente os negócios.
- *Reservas.* Acontecimentos resultantes do rompimento da Barragem I, especialmente novas regulamentações aplicáveis ao licenciamento e uso de barragens e aos procedimentos em andamento e investigações envolvendo o uso de barragens nas operações de mineração, podem resultar em reduções das reservas reportadas ou reclassificação de reservas provadas como reservas prováveis. A Companhia revê continuamente o impacto de novas regulamentações, procedimentos e investigações em suas reservas reportadas. Essas novas regulamentações, procedimentos e investigações podem afetar as reservas de minério de ferro, e as reservas de outros produtos cuja produção envolve barragens.
- *Incapacidade de cumprir requisitos adicionais de segurança ou de obter as certificações exigidas.* As regras sobre segurança de barragens estão ficando mais rigorosas após o rompimento da barragem. Além disso, especialistas externos podem estar relutantes em atestar a estabilidade e a segurança das barragens da Companhia, como resultado das incertezas sobre as causas do rompimento da Barragem I e os crescentes riscos de responsabilidade. Se alguma das barragens da Companhia for incapaz de cumprir os requisitos de segurança ou se a Companhia não for capaz de obter a certificação necessária para qualquer uma de suas barragens, pode suspender as operações e evacuar a área em torno dessa barragem, realocar comunidades e tomar outras ações de emergência. Essas medidas são custosas, podem afetar adversamente seus negócios e condição financeira e causar mais danos à sua reputação.
- *Incapacidade de pagar dividendos.* Fluxos de caixa reduzidos e maiores passivos podem afetar adversamente a capacidade da Companhia de pagar dividendos ou fazer outras distribuições aos seus acionistas. Imediatamente após o rompimento da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

barragem, o Conselho de Administração da Vale determinou a suspensão da política de remuneração aos acionistas.

- *Mayor necesidad de financiamiento.* A Companhia pode precisar levantar recursos nos mercados financeiros para cumprir com seus compromissos existentes e as possíveis obrigações e dispêndios de capital associados à reparação de danos ambientais. A Companhia pode não ser capaz de obter financiamento com taxas atrativas.
- *Aumento nos custos de seguros.* Espera-se que o custo de seguro da Companhia aumente, e esta pode não ser capaz de obter seguro para certos riscos.
- *Foco da administração.* Desde a data do rompimento da barragem, o foco da alta administração e do Conselho de Administração da Companhia está nas ações de emergência e outras medidas em resposta à crise e desviadas dos negócios principais.
- *Continuidade gerencial.* Após a ruptura da barragem, o Diretor Presidente à época e o Diretor Executivo de Ferrosos e Carvão da Companhia solicitaram licença temporária de seus cargos, seguindo a recomendação de promotores brasileiros. Outras mudanças na administração sênior podem ocorrer, o que poderá causar efeito adverso nos negócios.
- *Impacto no desempenho financeiro.* Espera-se que o rompimento da Barragem I tenha um impacto significativo no desempenho financeiro da Companhia. Ainda não foi determinada a natureza e o montante das consequências, mas elas incluirão receitas reduzidas devido à suspensão de operações, aumento de despesas de assistência e remediação, prejuízos de ativos fixos, provisões para custos de descomissionamento e remediação e provisões para despesas legais. Vide item 7.9 deste Formulário de Referência a respeito.

A Companhia possui várias barragens de rejeitos e estruturas similares. Além disso, detêm participações em empresas que possuem um número de barragens ou estruturas similares, incluindo a Samarco e a Mineração Rio do Norte S.A. (MRN). O rompimento de qualquer uma dessas estruturas poderia causar perdas de vidas e graves danos pessoais, patrimoniais e ambientais, e poderia ter efeitos adversos sobre os negócios e reputação, como evidenciado pelas consequências do rompimento da Barragem I em Córrego do Feijão.

Algumas das barragens da Companhia, e algumas das barragens de propriedade de suas investidas, como Samarco e MRN, foram construídas usando o método "a montante", que apresenta riscos de estabilidade específicos. As leis e regulamentos recentemente aprovados exigem que todas as nossas barragens de rejeitos a montante sejam descomissionadas dentro de um prazo determinado. Ainda estão sendo determinadas as medidas apropriadas para o descomissionamento de cada barragem a montante. Esse processo exigirá gastos significativos, e o processo de descomissionamento poderá levar muito tempo. Neste momento, não se pode estimar os custos e o prazo para a conclusão dos processos de descomissionamento. A Companhia pode não conseguir concluir o processo de descomissionamento de todas as suas barragens a montante dentro do prazo imposto pelas novas leis e regulamentos.

Adicionalmente, a Companhia está envolvida em processos judiciais nos quais as partes adversas solicitaram liminares para suspender algumas de suas operações ou reivindicaram valores substanciais, incluindo diversos processos judiciais e investigações relacionados ao rompimento da barragem Barragem I e da barragem de rejeitos de Fundão, da Samarco. Os resultados desses processos são incertos e podem afetar material e adversamente seus negócios, sua liquidez e o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

valor dos títulos emitidos pela Vale ou suas subsidiárias. Para informações sobre tais processos, vide itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.

As obrigações e possíveis responsabilidades decorrentes do rompimento de uma barragem de rejeitos de propriedade da Samarco, em Minas Gerais, poderiam afetar negativamente os negócios, condições financeiras e reputação da Companhia.

Política de Gestão de Riscos

A Política de Gestão de Riscos foi revisada pelo Conselho de Administração em 27 de setembro de 2018. A referida política é pública e está disponível no site institucional, detalha a estrutura de governança da Vale, baseada no modelo de Linhas de Defesa, detalhando seus papéis e responsabilidades, e os instrumentos utilizados para gestão de riscos, como o Mapa e a Matriz de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A estrutura integrada para gestão de riscos considera o impacto nos negócios da Companhia não apenas dos fatores de risco de mercado (risco de mercado), mas também de riscos associados a processos internos falhos ou inadequados, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), riscos decorrentes de obrigações de terceiros (risco de crédito), riscos decorrentes da exposição a penalidades legais, multas ou perdas de reputação associadas ao não cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas ou melhores práticas (risco de compliance) e riscos associados a condições políticas e regulatórias nos países em que a Vale opera (risco estratégico), entre outros.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é uma abordagem estruturada para administrar as incertezas relacionadas a eventos internos e externos. Os eventos internos consistem em processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha, enquanto eventos externos incluem catástrofes naturais e operacionais causadas por terceiros.

A Vale busca a redução da severidade dos impactos e da probabilidade de ocorrência do risco operacional com novos controles e melhorias nos existentes, novos planos de mitigação de riscos e transferência de risco por intermédio de seguro. Procura ter uma visão clara dos principais riscos a que está exposta, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para reduzi-los.

Risco Cibernético

O risco cibernético é a abordagem adotada para gerenciar os riscos de segurança da informação, como roubo e vazamento de informações, indisponibilidade dos ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados.

Risco de Crédito

A exposição da Vale ao risco de crédito decorre de recebíveis, transações com derivativos, garantias, adiantamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito da Vale fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

Gestão do Risco de Crédito Comercial

A Vale atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de contas a receber sem garantia, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale possui uma carteira diversificada de contas a receber, com Ásia, Europa e Brasil, regiões com exposição mais significativa. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora periodicamente a exposição das contrapartes em carteira e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Gestão do Risco de Crédito de Tesouraria

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte com a qual a Companhia tem exposição de crédito.

A Vale controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

Risco de *Compliance*

São os riscos de não conformidade com leis e regulações externas. De acordo com o seu Estatuto Social, a Vale é proibida de fazer, direta ou indiretamente, por meio de terceiros, qualquer contribuição para movimentos políticos no Brasil ou no exterior, inclusive aqueles organizados como partidos políticos e para seus representantes ou candidatos.

Risco estratégico

O risco estratégico compreende governança, modelo de negócios, questões ambientais externas, ações regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outras partes interessadas.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais.

A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de denúncias internas externas relativas ao Código de Conduta Ética e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2018, a Ouvidoria recebeu 2.709 reclamações, das quais 91% foram investigadas. Investigações confirmaram violações em 45% dessas queixas. Todas as violações confirmadas acionaram planos de correção, que são apresentados pelos gerentes da Companhia e aprovados pela Ouvidoria. Como regra geral, esses planos contêm medidas para promover melhorias, iniciativas de treinamento e *feedback* aos funcionários. Dependendo da gravidade das alegações, os funcionários envolvidos podem estar sujeitos a medidas administrativas, como advertências, suspensões ou rescisões. Fornecedores envolvidos em graves violações do Código de Ética e Conduta também estão sujeitos a medidas punitivas, como multas ou rescisão de contrato.

As investigações da Ouvidoria em 2018 resultaram em 2.077 ações corretivas, incluindo a rescisão de 214 empregados.

Além disso, desde outubro de 2016 a Ouvidoria vem realizando a ação de Ouvidoria Itinerante, tendo como objetivo aumentar a confiança dos empregados na utilização do Canal de Ética e Ouvidoria. Nela, o Ouvidor-geral realiza reuniões presenciais nas localidades da Vale que são abertas para a participação de todos os colaboradores. Esta ação é realizada juntamente com as regionais de Recursos Humanos que convidam os colaboradores a participarem das reuniões nas datas agendadas previamente. Até março de 2019, foram realizadas 104 sessões com mais de 4.400 participantes em diversas localidades (Brasil, Omã, Malásia, China, Emirados Árabes Unidos, Moçambique, Canadá, Cingapura e Indonésia).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (www.vale.com) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Em 31 de dezembro de 2018, a Vale apresentou receita de vendas líquida no valor de R\$ 134,483 bilhões e margem operacional de 32,6%. O lucro operacional foi de R\$ 43,869 bilhões, 26,0% maior em comparação ao mesmo período de 2017, em função dos maiores volumes e preços médios de minério de ferro e pelotas. As despesas operacionais aumentaram, passando de R\$ 5,438 bilhões, em 2017, para R\$ 5,890 bilhões, em 2018, devido ao (i) aumento de R\$ 290 milhões das despesas de pesquisa e desenvolvimento e (ii) aumento das provisões para processos judiciais no valor de R\$ 385 milhões.

Adicionalmente, em 2018, a Vale apresentou um aumento na rubrica de "redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes", para R\$ 3,523 bilhões comparados a R\$ 1,025 bilhão em 2017, decorrente de (i) impairment de R\$ 713 milhões dos ativos biológicos, (ii) reconhecimento dos custos de R\$ 1,527 bilhões com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido e (iii) perda de R\$ 1,283 bilhões da baixa de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência.

A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$ 61,065 bilhões em 2018, representando um aumento de R\$ 12,073 bilhões em relação ao exercício de 2017, principalmente em virtude (i) do aumento dos preços realizados e do volume de vendas de minério de ferro e pelotas, (ii) do aumento dos preços realizados dos metais básicos e (iii) da valorização do dólar em relação ao real, com impacto positivo na receita de vendas expressa em reais.

Em 31 de dezembro de 2017, a Vale apresentou receita de vendas líquida no valor de R\$ 108,532 bilhões e margem operacional de 32,1%. O lucro operacional foi de R\$ 34,812 bilhões, 45,0% maior em comparação ao mesmo período de 2016, em virtude do aumento dos preços dos seus produtos, principalmente impactado pelo índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%*, que foi, em média, 22% maior em 2017. As despesas operacionais líquidas - incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais líquidas se mantiveram em linha com as despesas operacionais líquidas de 2016, passando de R\$ 5,360 bilhões, em 2016, para R\$ 5,438 bilhões, em 2017.

Adicionalmente, em 2017, houve redução na rubrica de "redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes", para R\$ 1,025 bilhão comparados a R\$ 4,168 bilhões em 2016, em virtude (i) do menor *impairment* de ativos não circulantes reconhecidos no ano e (ii) ganho relacionado à transação de Nacala em 2017. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado², foi de R\$ 48,992 bilhões em 2017, representando um aumento de R\$ 8,086 bilhões em relação ao exercício de 2016, decorrente (i) de maiores preços realizados e prêmios de minério de ferro e pelotas, (ii) de maiores preços realizados do segmento de carvão e (iii) de maiores preços realizados do segmento de metais básicos.

¹ LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e joint ventures e excluindo a depreciação, exaustão e amortização e eventos especiais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro 2016, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 94,633 bilhões e margem operacional¹ (antes da redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes) de 29,7%. O lucro operacional foi de R\$ 23,962 bilhões, em virtude principalmente do aumento dos preços dos seus produtos. Foi um ano em que a Companhia buscou várias oportunidades para redução de custos. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado², foi de R\$ 40,906 bilhões em 2016.

A contribuição dos segmentos de negócio na receita líquida da Companhia está representada a seguir:

Segmento de negócios	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Minerais ferrosos	76,5%	74,0%	73,9%
Metais básicos	18,2%	20,2%	22,5%
Carvão	4,5%	4,6%	3,0%
Outros	0,8%	1,2%	0,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 59,928 bilhões, comparado a R\$ 74,392 bilhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma redução de 19,4%, decorrente de pagamentos, líquido das captações, de R\$ 23,565 bilhões e ao impacto do efeito de taxa de câmbio negativo de R\$ 8,982 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 74,392 bilhões, comparado a R\$ 95,564 bilhões em 31 de dezembro de 2016, representando uma redução de 22,15%, decorrente do sólido resultado operacional da Companhia e da conclusão dos programas de desinvestimentos. Para mais informações sobre o nosso endividamento, vide o item "c" abaixo.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 170,403 bilhões, comparado a R\$ 143,758 bilhões em 31 de dezembro de 2017. O patrimônio líquido aumentou 18,5%, principalmente em decorrência do lucro líquido da Companhia de R\$ 25,657 bilhões e pelo efeito positivo de conversão no montante de R\$ 14,132 bilhões. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo pagamento de dividendos e pelo programa de recompra de ações.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 143,758 bilhões, comparado a R\$ 127,241 bilhões em 31 de dezembro de 2016. O patrimônio líquido aumentou em 12,9%, principalmente em decorrência do lucro líquido da Companhia de R\$ 17,627 bilhões e posterior capitalização das reservas.

Em 2018, 2017 e 2016, a Vale deliberou dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$ 7,694 bilhões, R\$ 6,786 bilhões e R\$ 3,459 bilhões, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2018	AV(%)	2017	AV(%)	2016	AV(%)
Capital de Terceiros (passivo circulante e não circulante)	168,030	49,2%	179,991	54,9%	188,994	58,6%
Capital próprio (patrimônio líquido)	173,683	50,8%	148,106	45,1%	133,702	41,4%
Capital total (terceiros + próprio)	341,713	100,0%	328,097	100,0%	322,696	100,0%

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Dívida bruta	59,928	74,392	95,564
Dívida líquida	37,392	60,013	81,614
LAJIDA (EBITDA) ajustado	61,065	48,992	40,906
Relação Dívida bruta / LAJIDA (EBITDA) ajustado	1,0	1,5	2,4
Índice de cobertura de juros: LAJIDA (EBITDA) ajustado/despesa de juros bruta	14,2	9,0	6,6

A diminuição do índice verificado em 31 de dezembro de 2018, em comparação com 2017, decorreu do aumento da geração de caixa operacional em função dos maiores volumes e preços do segmento de minerais ferrosos associado à redução da dívida bruta no ano de 2018. A diminuição do índice verificado em 31 de dezembro de 2017, em relação ao exercício anterior, decorreu principalmente da redução da dívida bruta no ano de 2017.

O aumento do índice de cobertura de juros, verificado em 31 de dezembro de 2018 em comparação com 2017, ocorreu principalmente em função do aumento do LAJIDA (EBITDA) Ajustado impulsionado pelo desempenho operacional do segmento de minerais ferrosos. O aumento do índice verificado em 31 de dezembro de 2017, em relação ao exercício anterior, decorreu do aumento do preço de venda das *commodities*.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia nos três últimos exercícios sociais foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de investimentos.

As atividades das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R\$ 47,920 bilhões em 2018, em comparação com R\$ 39,971 bilhões em 2017 e R\$ 21,137 bilhões em 2016. No exercício social de 2018, o fluxo de caixa sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função de (i) aumento de volumes e preços de venda do segmento de minerais ferrosos, (ii) incremento no capital de giro em função da conclusão da operação do *stream* de cobalto e (iii) menor pagamento de juros e derivativos em virtude da redução da dívida líquida da empresa.

Adicionalmente as atividades de investimentos sofreram variação em 2018 em relação ao exercício anterior principalmente em função (i) do recebimento pela venda das operações de Fertilizantes e (ii) da conclusão do Nacala *Project Finance*.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No exercício social de 2017, o fluxo de caixa operacional sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função de (i) um desempenho operacional mais forte devido ao aumento do preço do minério de ferro ao longo de 2017, (ii) uma melhora no capital de giro, como resultado principalmente da redução significativa do contas a receber e (iii) menores perdas realizadas de instrumentos financeiros derivativos em relação ao mesmo período em 2016.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- Em novembro de 2018, a Companhia liquidou US\$ 600 milhões (equivalentes a R\$ 2,325 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2036, juntamente com a recompra de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,550 bilhão) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 2,914 bilhões (equivalentes a R\$ 11,290 bilhões).
- Em junho de 2018, a Companhia liquidou US\$ 980 milhões (equivalentes a R\$ 3,796 bilhões) em título emitido pela Vale S.A., com vencimento em 2042. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto desta operação era de US\$ 531 milhões (equivalentes a R\$ 2,056 bilhões).
- Em abril de 2018, a Companhia liquidou US\$ 499 milhões (equivalentes a R\$ 1,933 bilhão) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd, com vencimento em 2020. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para esta operação.
- Em março de 2018, a Companhia liquidou US\$ 969 milhões (equivalentes a R\$ 3,755 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2021, juntamente com a recompra de US\$ 781 milhões (equivalentes a R\$ 3,026 bilhões) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2022. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 1,373 bilhão (equivalentes a R\$ 5,320 bilhões).
- Em 2018, a Companhia realizou o pagamento antecipado de US\$ 1,100 bilhão (equivalentes a R\$ 4,262 bilhões) em operações de pré-pagamento à exportação, US\$ 259 milhões (equivalentes a R\$ 1,003 bilhão) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais e US\$ 876 milhões (equivalentes a R\$ 3,396 bilhões) em operações com o banco Export Development Canada (EDC). Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em 2018, a Companhia tomou US\$ 1,150 bilhão (equivalentes a R\$ 4,456 bilhões) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 1,155 bilhão (equivalentes a R\$ 4,476 bilhões).
- Em setembro de 2017, a Companhia liquidou US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 3,168 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2019, juntamente com a recompra de US\$ 501 milhões (equivalentes a R\$ 1,587 bilhão) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2020. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em março de 2017, a Companhia liquidou € 750 milhões (equivalentes a R\$ 2,507 bilhões) em título emitido pela Vale S.A. com vencimento em 2018. Pagamento antecipado de US\$ 2,930 bilhões (equivalentes a R\$ 9,445 bilhões) em operações de pré-pagamento à exportação e US\$ 1,747 bilhão (equivalentes a R\$ 5,710 bilhões) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para estas operações.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Em 2017, a Companhia tomou US\$ 350 milhões (equivalentes a R\$ 1,157 bilhão) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 252 milhões (equivalentes a R\$ 976 milhões).
- Em dezembro de 2016, sua subsidiária integral, Vale Canada, recebeu um empréstimo de € 200 milhões (equivalentes a R\$ 688 milhões) do Estado Francês, com vencimento baseado em um cronograma de reembolso iniciando no final de 2021 e se encerrando em novembro de 2026, garantido pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 888 milhões.
- Em agosto de 2016, sua subsidiária integral, Vale Overseas Ltd., emitiu US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 3,259 bilhões) em títulos com vencimento em 2026, garantidos pela Vale S.A. Em fevereiro de 2017, foi feita uma reabertura deste mesmo título no montante de US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 3,308 bilhões). Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 7,938 bilhões.
- Em junho de 2016, sua subsidiária integral, Vale Overseas Ltd., emitiu US\$ 1,250 bilhão (equivalentes a R\$ 4,070 bilhões) em títulos com vencimento em 2021, garantidos pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 1,092 bilhão.
- Em janeiro de 2016, sacamos US\$ 3 bilhões (equivalentes a R\$ 9,777 bilhões) sob as linhas de crédito rotativo da Vale com sindicatos de bancos internacionais, com vencimento em 2018 e 2020. Esta quantia foi integralmente reembolsada em 2016; US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 3,259 bilhões) foi restituído em junho e o saldo em aberto de US\$ 2,0 bilhões (equivalentes a R\$ 6,518 bilhões) foi pago em novembro. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em 2016, tomamos emprestado US\$ 950 milhões (equivalentes a R\$ 3,096 bilhões) em contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo em aberto para estas operações.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

No curso regular dos negócios, a principal necessidade de recursos da Vale se refere aos investimentos de capital, pagamentos de dividendos e serviço da dívida. As fontes de recursos utilizadas pela Companhia são: geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de ativos.

A Vale possui linhas de crédito rotativas contratadas com sindicato de bancos internacionais que podem ser utilizadas a critério da Companhia, conforme adiante descrito.

Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia sacou US\$ 3 bilhões de suas linhas de crédito rotativo, cujo saldo foi totalmente amortizado em junho e novembro de 2016.

Em junho de 2017, por sua vez, a Companhia contratou uma nova linha de crédito rotativo no valor de R\$ 7,750 bilhões (US\$ 2 bilhões), com prazo de cinco anos, como substituição à linha de R\$ 7,750 bilhões (US\$ 2 bilhões) contratada em 2013.

Em 31 de dezembro de 2018, o montante total disponível em linhas de crédito rotativo era de R\$ 19,734 bilhões (US\$ 5 bilhões), os quais podem ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd. e Vale

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

International S.A. com vencimentos entre 2020 e 2022. Em 31 de dezembro de 2018, não havia saldo devedor em aberto nas linhas de crédito rotativas.

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida total era de R\$ 59,928 bilhões, com uma parcela de R\$ 902 milhões garantida por ativos da Vale, com prazo médio de vencimento das amortizações de 8,93 anos e custo médio de 5,1% ao ano em dólares americanos.

Estrutura da dívida (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Dívida bruta	59,928	74,392	95,564
Parcela garantida por ativos da Vale (em %)	1,5%	1,2%	1,6%
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,93	8,92	7,91
Custo médio (em %)	5,1%	5,0%	4,6%

Em julho de 2005, a Vale recebeu o seu primeiro grau de investimento. Na data deste Formulário de Referência, a Vale é classificada com grau de investimento por algumas das principais agências de classificação de risco de crédito e possui as seguintes classificações de risco de crédito: BBB- (*Standard & Poor's*), Ba1 (*Moody's*), BBBL (*Dominion Bond Ratings*) e BBB- (*Fitch*).

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os custos acumulados.

- Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$ 8,4 bilhões, R\$ 13,6 bilhões e R\$ 23,7 bilhões, em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente). Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$ 32,4 bilhões, R\$ 41,6 bilhões e R\$ 42,6 bilhões, em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente). A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais, inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 7,3 bilhões (equivalentes a R\$ 28,3 bilhões), até 31 de dezembro de 2018. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,3 bilhão).
- Papéis de renda fixa emitidos em euros (equivalentes a R\$ 4,2 bilhões, R\$ 3 bilhões e R\$ 5,2 bilhões, em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente). A Vale emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de € 750 milhões (equivalentes a R\$ 3,3 bilhões).
- Outras dívidas (R\$ 14,8 bilhões, R\$ 14,4 bilhões e R\$ 22 bilhões em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente). A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros, além de empréstimos e financiamentos em outras moedas.

Para informações sobre as operações de financiamento mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(d) acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirográficas da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

Adicionalmente, a totalidade de empréstimos e financiamentos da Companhia, em 31 de dezembro de 2018, somou R\$ 59,928 bilhões. Deste montante, 98,5% (R\$ 59,026 bilhões) correspondia a obrigações de natureza quirográfica e 1,5% (R\$ 902 milhões) correspondia a obrigações com garantias reais, tais como hipoteca de ativos.

Por sua vez, a totalidade de empréstimos e financiamentos da Companhia alcançaram R\$ 74,392 bilhões em 2017 e R\$ 95,564 bilhões em 2016, dos quais 98,8% e 97,8% correspondiam a obrigações de natureza quirográfica e 1,2% e 2,2% a obrigações com garantias reais, respectivamente a 2017 e 2016.

iv. Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) Ajustado ("Alavancagem"); e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) Ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) Ajustado, incluindo o seu cálculo, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência.

Em 31 de dezembro de 2018, R\$ 10,7 bilhões do montante da dívida bruta consolidada da Companhia estavam atrelados aos indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. A Vale estava em conformidade com os níveis requeridos para tais indicadores em 31 de dezembro de 2018, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 1,0x, considerando que o limite máximo a ser observado pela Companhia era de 4,5x; e
- (ii) Cobertura de Juros: 14,2x, considerando que o limite mínimo a ser observado pela Companhia era de 2,0x.

Adicionalmente, nenhuma cláusula restringe diretamente a capacidade de distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia permanecia em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 1,5x; e
- (ii) Cobertura de Juros: 9,0x.

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia também permanecia em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 2,4x; e
- (ii) Cobertura de Juros: 6,6x.

(iii) **g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados**

Segue abaixo a descrição dos limites estabelecidos pelas debêntures de infraestrutura e pelos contratos de financiamento relevantes nos últimos três exercícios sociais.

Data de assinatura do contrato	Contraparte	Destinação	Valor	Percentual Utilizado	Desembolso dos recursos
19/05/2014	BNDES	Financiamento dos projetos S11D e CLN S11D	R\$ 3,6 bilhões	76%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma dos projetos.
24/09/2012	BNDES	Financiamento do projeto CLN150	R\$ 3,88 bilhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
12/04/2008	BNDES	Investimentos no Brasil	R\$ 7,3 bilhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma do projeto.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017

Análise dos Resultados das Operações 2018 x 2017

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

Demonstração do Resultado (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de				
	2018	AV (%) ¹	2017	AV (%) ¹	Variação (%) (2018x2017)
Receita de vendas, líquida	134,483	100	108,532	100	23,9%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(81,201)	(60,4)	(67,257)	(62,0)	20,7%
Despesas com vendas e administrativas	(1,917)	(1,4)	(1,697)	(1,6)	13,0%
Pesquisa e desenvolvimento	(1,376)	(1,0)	(1,086)	(1,0)	26,7%
Pré operacionais e paradas de operação	(0,984)	(0,7)	(1,317)	(1,2)	(25,3%)
Outras despesas operacionais, líquidas	(1,613)	(1,2)	(1,338)	(1,2)	20,6%
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(3,523)	(2,6)	(1,025)	(0,9)	243,7%
Lucro operacional	43,869	32,6	34,812	32,1	26,0%
Resultado financeiro, líquido	(18,058)	(13,4)	(9,650)	(8,9)	87,1%
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(0,693)	(0,5)	(0,277)	(0,3)	150,2%
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	25,118	18,7	24,885	22,9	0,9%
Tributos sobre o lucro	0,966	0,7	(4,607)	(4,2)	(121,0%)
Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	(0,310)	(0,2)	(2,608)	(2,4)	(88,1%)
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	0,117	0,1	0,043	0,0	172,1%
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale	25,657	19,1	17,627	16,2	45,6%

¹ Em relação à receita de vendas, líquida.

Receitas de vendas, líquida

A receita de vendas líquida foi de R\$ 134,483 bilhões em 2018, representando um aumento de R\$ 25,951 bilhões, em relação aos R\$ 108,532 bilhões em 2017, devido principalmente a maiores preços e maiores volumes de venda, conforme detalhado a seguir.

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou de R\$ 59,206 bilhões em 2017 para R\$ 75,056 bilhões em 2018, em função dos maiores volumes de vendas e preços médios realizados de US\$ 64,2/tonelada em 2017 para US\$ 66,2/tonelada em 2018.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou de R\$ 18,043 bilhões em 2017 para R\$ 24,389 bilhões em 2018, principalmente por maiores volumes vendas e melhores preços médios realizados de pelotas, de US\$ 109,2/tonelada em 2017 para US\$ 117,5/tonelada em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Carvão

A receita de vendas de carvão aumentou de R\$ 5,003 bilhões em 2017 para R\$ 6,025 bilhões em 2018, devido principalmente ao aumento do preço do carvão metalúrgico e térmico em 19% e 11%, respectivamente.

Metais básicos

Níquel e outros produtos

A receita desses produtos passou de R\$ 14,914 bilhões em 2017 para R\$ 16,855 bilhões em 2018, devido ao aumento no preço do níquel. A média do preço de referência cotado na London Metal Exchange ("LME") foi 26% maior em 2018 quando comparado com o mesmo período de 2017.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou de R\$ 7,052 bilhões em 2017 para R\$ 7,672 bilhões em 2018 principalmente devido ao efeito cambial dos preços atrelados ao dólar, em virtude da apreciação do dólar em 14,5%.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 69,482 bilhões em 2018, representando um aumento de R\$ 13,351 bilhões quando comparado aos R\$ 56,131 bilhões em 2017, em decorrência do impacto negativo da variação cambial nos custos (R\$ 5,0 bilhões), aumento dos custos com frete marítimo (R\$ 2,3 bilhões), aumento da alíquota dos royalties de minério de ferro (R\$ 1 bilhão), aumento nos custos de matérias e serviços (R\$ 900 milhões) e combustível (R\$ 1 bilhão).

No segmento de minerais ferrosos, o aumento dos custos deveu-se, principalmente aumento da taxa de *royalties*, o impacto da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre de 2018, os custos de combustível e as taxas de frete *Spot*.

Em Metais Básicos, o aumento foi devido principalmente em função da redução da produção devido à parada para manutenção mais longa que o planejado na mina de *Coleman*.

Já os custos relacionados ao segmento de carvão foram impactados pelo aumento da tarifa do Corredor Logístico de Nacala, que vigorou para o ano inteiro em 2018, mas apenas parcialmente ao longo de 2017, devido à conclusão da venda do Corredor Logístico de Nacala.

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Minerais ferrosos	47,995	36,497
Metais básicos	14,715	14,111
Carvão	5,811	4,326
Outros segmentos	0,961	1,197
Total (sem depreciação)	69,482	56,131

Despesas com vendas e administrativas

As despesas com vendas e administrativas tiveram um aumento de 13%, passando de R\$ 1,697 bilhão em 2017 para R\$ 1,917 bilhão em 2018. Desconsiderando o impacto da depreciação, as despesas de vendas e administrativas aumentaram 20,4%, passando de R\$ 1,405 bilhão em 2017 para R\$ 1,692

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

bilhão em 2018, devido ao impacto (i) das despesas com serviços/consultorias e comerciais, (ii) das despesas com comissões de vendas e (iii) das despesas com campanha publicitária.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 1,376 bilhão em 2018, ficando R\$ 290 milhões superiores, quando comparadas com as despesas de pesquisa e desenvolvimento reconhecidas em 2017 de R\$ 1,086 bilhão. Ressalta-se que tais despesas abrangem iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para novas melhorias operacionais.

Despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação

Em 2018, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram no valor de R\$ 984 milhões, o que representou uma redução de 25% quando comparado a R\$ 1,317 bilhão em 2017, principalmente devido ao *ramp-up* do projeto S11D em que houve um aumento da curva de produção e redução do percentual alocado a ociosidade.

Outras despesas operacionais, líquidas

Outras despesas operacionais totalizaram R\$ 1,613 bilhão em 2018, aumentando R\$ 275 milhões em comparação a R\$ 1,338 bilhão reconhecido em 2017, devido principalmente ao aumento das provisões para processos judiciais em R\$ 385 milhões.

Redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes

Segmentos por classe de ativos (em bilhões de reais)		Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
		2018	2017
Ativos ou unidade geradora de caixa			
Ativo Imobilizado e intangível			
Metais básicos – Níquel	Stobie (VCL)	-	0,428
Diversos segmentos	Outros ativos	0,713	0,455
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes		0,713	0,883
Contratos onerosos		1,527	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos		2,240	0,883

Em 2018, a rubrica "redução ao valor recuperável de ativos não circulantes" totalizou uma perda de R\$ 713 milhões, relacionada à revisão do plano de negócios de ativos biológicos da Companhia, que gerou uma redução na capacidade operacional esperada para esses ativos.

Em 2018, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 2,240 bilhões, devido aos custos com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido.

Em 2017, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 883 milhões principalmente devido a uma mina subterrânea em Sudbury que a Companhia colocou em "*care and maintenance*", após os custos com reparo desse ativo não serem considerados recuperáveis naquelas condições de mercado, e tendo reconhecido uma perda de R\$ 428 milhões no resultado do exercício.

A Companhia reconheceu no resultado como "redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes" uma perda de R\$ 1,283 bilhão e R\$ 1,144 bilhão, nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, referentes a baixa de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adicionalmente, durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 436 milhões referente à venda de quatro VLOC's e duas Estações Flutuantes de Transferência.

Resultado Financeiro Líquido

Em 2018, o resultado financeiro líquido registrou uma perda de R\$ 18,058 bilhões em comparação com uma perda de R\$ 9,650 bilhões em 2017, principalmente devido a perdas monetárias e cambiais. Os principais componentes do resultado financeiro líquido em 2018 foram: (i) despesas financeiras de R\$ 8,394 bilhões, (ii) perdas com derivativos de R\$ 1,006 bilhão e (iii) perda com variações monetárias e cambiais de R\$ 10,207 bilhões.

- O efeito do valor justo dos derivativos representou uma perda de R\$ 1,006 bilhão em 2018 comparada a um ganho de R\$ 1,460 bilhão em 2017. Seguem as operações de derivativos por programa:
 - Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 1,054 bilhão em 2018 comparado a um ganho de R\$ 853 milhões em 2017. Nestas operações de *swap*, são pagas taxas fixas ou flutuantes em dólares e recebido remuneração em reais atrelada às taxas de juros das dívidas protegidas.
 - Programa de proteção de fluxo de caixa para compra de óleo combustível – a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 16 milhões em 2018 comparado a uma perda de R\$ 258 milhões em 2017. Para reduzir o impacto das oscilações do preço do óleo combustível na contratação e disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de opções.
 - Programa de proteção de insumos e produtos de metais básicos – a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 99 milhões em 2018 comparado a um ganho de R\$ 97 milhões em 2017.
- As atualizações monetárias indexadas pela inflação reconheceram uma perda de R\$ 1,970 bilhão em 2018 comparado a uma perda de R\$ 630 milhões em 2017.
- As perdas cambiais líquidas com empréstimos e financiamentos reconhecidas foram de R\$ 9,721 bilhões em 2018 comparadas a uma perda de R\$ 802 milhões em 2017, devido à depreciação do real em relação ao dólar.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*

O resultado de participações foi negativo de R\$ 693 milhões em 2018, sendo impactado em R\$ 1,838 bilhão pela perda de passivos relacionados à Samarco Mineração S.A. ("Samarco") e ganhos no resultado em participações societárias em coligadas e *joint ventures* de R\$ 1,145 bilhão.

O principal impacto no exercício social de 2018 foi a provisão adicional de R\$ 1,523 bilhão que representa o valor presente das estimativas da sua responsabilidade secundária da Fundação Renova e R\$ 315 milhões que foi o montante utilizado para suporte financeiro da Samarco.

O resultado de participações societárias em coligadas e *joint ventures* foi de R\$ 1,145 bilhão em 2018, representando um aumento de R\$ 843 milhões, em relação aos R\$ 302 milhões registrados em 2017. As principais sociedades que contribuíram para o resultado de equivalência patrimonial foram as

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

pelotizadoras em Tubarão (R\$ 1,132 bilhão), MRS Logística S.A. (R\$ 264 milhões), California Steel Industries, Inc. (R\$ 289 milhões), Vale Logística Integrada S.A. (R\$ 119 milhões), Aliança Norte Energia S.A. (R\$ 54 milhões) e Aliança Geração Energia S.A. (R\$ 81 milhões) tendo sido o resultado de equivalência patrimonial parcialmente compensado por perda na Companhia Siderúrgica do Pecém (R\$ 867 milhões).

Tributos sobre o lucro

Em 2018, a Companhia registrou uma receita de imposto de renda de R\$ 966 milhões, comparada a uma despesa de R\$ 4,607 bilhões em 2017, a variação decorreu principalmente em função do reconhecimento de imposto de renda diferido ativo proveniente de prejuízos fiscais de sua subsidiária no exterior que não haviam sido reconhecidos anteriormente.

Operações descontinuadas

a) Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) os ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto os ativos localizados em Cubatão, Brasil, (ii) o controle na Campanha Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru, (iii) os ativos de potássio localizados no Brasil e (iv) os projetos de potássio no Canadá.

Em janeiro de 2018, a Companhia e a Mosaic concluíram a transação e a Companhia recebeu R\$ 3,495 bilhões (US\$ 1,080 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% das ações ordinárias em circulação da Mosaic após a emissão destas ações (R\$ 2,907 bilhões (US\$ 899 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação) e uma perda de R\$ 184 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

As ações recebidas da Mosaic foram contabilizadas como um instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia reconheceu um ganho de R\$ 275 milhões, como "Ajuste ao valor justo de investimento em ações" em outros resultados abrangentes.

b) Cubatão (parte do negócio de fertilizantes)

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA ("Yara") para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. Em maio de 2018, a transação foi concluída e a Companhia recebeu R\$ 882 milhões (US\$ 255 milhões) pagos em espécie e, tendo sido uma perda de R\$ 231 milhões reconhecida no segundo trimestre de 2018, na demonstração do resultado das operações descontinuadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os resultados do exercício das operações descontinuadas do segmento de Fertilizantes estão apresentados a seguir:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
	2018	2017
Resultado de operações descontinuadas		
Receita de vendas, líquida	0,397	5,572
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(0,393)	(5,124)
Despesas operacionais	(0,015)	(0,450)
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	(0,415)	(2,833)
Prejuízo operacional	(0,426)	(2,835)
Resultado financeiro, líquido	(0,018)	(0,089)
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	-	(0,008)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	(0,444)	(2,932)
Tributos sobre o lucro	0,134	0,324
Prejuízo das operações descontinuadas	(0,310)	(2,608)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	-	(0,022)
Prejuízo atribuído aos acionistas da Vale	(0,310)	(2,586)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 comparada a 31 de dezembro de 2017**

Ativo (em bilhões de reais)	31/12/2018	AV (%)¹	31/12/2017	AV (%)¹	Variação (%) 2018 x 2017
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	22,413	6,6%	14,318	4,4%	57%
Contas a receber	10,261	3,0%	8,602	2,6%	19%
Outros ativos financeiros	1,683	0,5%	6,689	2,0%	(75%)
Estoques	17,216	5,0%	12,987	4,0%	33%
Tributos antecipados sobre o lucro	2,104	0,6%	2,584	0,8%	(19%)
Tributos a recuperar	3,422	1,0%	3,876	1,2%	(12%)
Outros	2,157	0,6%	1,780	0,5%	21%
Ativos não circulantes mantidos para venda	-	0,0%	11,865	3,6%	(100%)
	59,256	17,3%	62,701	19,1%	(5%)
Não circulante					
Depósitos judiciais	6,649	1,9%	6,571	2,0%	1%
Outros ativos financeiros	12,180	3,6%	10,690	3,3%	14%
Tributos antecipados sobre o lucro	2,107	0,6%	1,754	0,5%	20%
Tributos a recuperar	2,913	0,9%	2,109	0,6%	38%
Tributos diferidos sobre o lucro	26,767	7,8%	21,959	6,7%	22%
Outros	1,015	0,3%	0,882	0,3%	15%
	51,631	15,1%	43,965	13,4%	17%
Investimentos	12,495	3,7%	11,802	3,6%	6%
Intangíveis	30,850	9,0%	28,094	8,6%	10%
Imobilizado	187,481	54,9%	181,535	55,3%	3%
	282,457	82,7%	265,396	80,9%	6%
Total do ativo	341,713	100,0%	328,097	100,0%	4%

¹Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo e patrimônio líquido (em bilhões de reais)	31/12/2018	AV (%)¹	31/12/2017	AV (%)¹	Variação (%) 2018 x 2017
Circulante					
Fornecedores e empreiteiros	13,610	4,0%	13,367	4,1%	2%
Empréstimos e financiamentos	3,889	1,1%	5,633	1,7%	(31%)
Outros passivos financeiros	6,213	1,8%	3,260	1,0%	91%
Tributos a recolher	2,519	0,7%	2,307	0,7%	9%
Tributos a recolher sobre o lucro	0,813	0,2%	1,175	0,4%	(31%)
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	1,120	0,3%	1,080	0,3%	4%
Provisões	5,278	1,5%	4,610	1,4%	14%
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	0,0%	4,742	1,4%	(100%)
Outros	1,843	0,5%	3,284	1,0%	(44%)
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	-	0,0%	3,899	1,2%	(100%)
	35,285	10,3%	43,357	13,2%	(19%)
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	56,039	16,4%	68,759	21,0%	(18%)
Outros passivos financeiros	10,511	3,1%	9,575	2,9%	10%
Tributos a recolher	15,179	4,4%	16,176	4,9%	(6%)
Tributos diferidos sobre o lucro	5,936	1,7%	5,687	1,7%	4%
Provisões	27,491	8,0%	23,243	7,1%	18%
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	3,226	0,9%	2,216	0,7%	46%
Receita diferida - Fluxo de ouro	6,212	1,8%	6,117	1,9%	2%
Outros	8,151	2,4%	4,861	1,5%	68%
	132,745	38,8%	136,634	41,6%	(3%)
Total do passivo	168,030	49,2%	179,991	54,9%	(7%)
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	170,403	49,9%	143,758	43,8%	19%
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	3,280	1,0%	4,348	1,3%	(25%)
Total do patrimônio líquido	173,683	50,8%	148,106	45,1%	17%
Total do passivo e patrimônio líquido	341,713	100,0%	328,097	100,0%	4%

¹Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Ativo Circulante**Caixa e equivalentes de caixa**

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 22,413 bilhões aumentou quando comparado com o saldo de R\$ 14,318 bilhões em 31 de dezembro de 2017, em função principalmente dos seguintes fatores: (i) aumento da geração de caixa operacional em 2018 e (ii) recebimentos pela venda das operações de fertilizantes, do *Nacala Project Finance* e conclusão da operação para a venda dos fluxos de cobalto.

Contas a receber

O saldo do contas a receber passou de R\$ 8,602 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 10,261 bilhões em 31 de dezembro de 2018, em função dos seguintes fatores: (i) maiores preços realizados em 2018, (ii) efeito positivo do câmbio no período e (iii) maiores volumes vendidos de minério de ferro e pelotas em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros ativos financeiros

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 6,689 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 1,683 bilhão, em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu devido ao recebimento em 2018 do *Nacala Project Finance*.

Estoques

O aumento dos estoques, que passou de R\$ 12,987 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 17,216 bilhões em 31 de dezembro de 2018, ocorreu basicamente em função de: (i) maiores volumes em 2018, especialmente dos estoques internacionais em virtude da estratégia de blendagem de minério de ferro na China e (ii) maiores custos de frete no ano.

Tributos antecipados sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos antecipados sobre o lucro totalizaram R\$ 2,104 bilhões comparados a R\$ 2,584 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução no saldo é principalmente decorrente da compensação de imposto de renda.

Tributos a recuperar

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos a recuperar totalizaram R\$ 3,422 bilhões comparados a R\$ 3,876 bilhões em 31 de dezembro de 2017, sendo que a redução decorreu da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação de impostos de renda fonte.

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2017, os ativos não circulantes mantidos para venda totalizaram R\$ 11,865 bilhões, referentes à operação de Fertilizantes. A operação de Nacala foi concluída durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Para mais informações sobre a operação Nacala, vide item 10.3(b) deste Formulário de Referência.

Ativo Não Circulante

Depósitos judiciais

O saldo de depósitos judiciais passou de R\$ 6,571 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 6,649 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Não houve variação material no período, tendo os saldos de tais exercícios se mantido alinhados.

Outros ativos financeiros

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 10,690 bilhões em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 12,180 bilhões, em 31 de dezembro de 2018. Essa variação no saldo referiu-se ao recebimento das ações da Mosaic como parte da venda das operações de Fertilizantes.

Tributos antecipados sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos antecipados sobre o lucro totalizaram R\$ 2,107 bilhões, comparados a R\$ 1,754 bilhão no ano anterior, em virtude do impacto cambial sobre os tributos de empresas no exterior.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Tributos a recuperar

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos a recuperar totalizaram R\$ 2,913 bilhões, comparados a R\$ 2,109 bilhões no ano anterior, sendo que o acréscimo foi principalmente nos créditos de PIS/COFINS proveniente das aquisições de imobilizado.

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos diferidos sobre o lucro totalizaram R\$ 26,767 bilhões, comparados a R\$ 21,959 bilhões no ano anterior, sendo que o acréscimo decorreu principalmente do reconhecimento de imposto de renda diferido ativo proveniente de prejuízos fiscais de subsidiária no exterior.

Intangíveis

O saldo de intangível passou de R\$ 28,094 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 30,850 bilhões em 31 de dezembro de 2018, em função basicamente da duplicação da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (concessão), para atender o escoamento do projeto S11D.

Imobilizado

O saldo de imobilizado passou de R\$ 181,535 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 187,481 bilhões em 31 de dezembro de 2018. O impacto principal, no valor de R\$ 8,310 bilhões, decorreu da valorização do dólar em relação ao real em 2018. As baixas e depreciação do exercício foram compensadas pelas adições.

Passivo Circulante

Fornecedores e empreiteiros

O saldo de fornecedores e empreiteiros passou de R\$ 13,367 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 13,610 bilhões em 31 de dezembro de 2018, mantendo-se alinhado ao saldo do exercício anterior.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 3,260 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 6,213 bilhões em 31 de dezembro de 2018.

A variação decorreu dos seguintes fatores: (i) aumento de R\$ 1,477 bilhão da posição dos passivos relacionados aos instrumentos financeiros derivativos e (ii) aumento de R\$ 1,476 bilhão referente, principalmente à variação cambial e juros do empréstimo em moeda estrangeira com a Pangea Emirates Ltd, uma empresa do grupo de acionistas da Companhia, que detém 15% de participação na Vale Moçambique.

Tributos a recolher sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2018, os tributos a recolher totalizaram R\$ 813 milhões, comparados a R\$ 1,175 bilhão no ano anterior, sendo que a redução decorreu principalmente de maiores pagamentos de imposto de renda efetuados no exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo Não circulante

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos reduziu em 18%, passando de R\$ 68,759 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 56,039 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A redução nos empréstimos e financiamentos decorreu dos pagamentos, líquidos das captações e do impacto do efeito de taxa de câmbio positivo.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 9,575 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 10,511 bilhões em 31 de dezembro de 2018. A variação decorreu principalmente em função do valor de mercado das debêntures participativas, gerando um aumento no valor justo deste instrumento financeiro.

Tributos a recolher

O saldo de tributos a recolher passou de R\$ 16,176 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 15,179 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação no saldo se referiu à queda no passivo relativo ao REFIS, pois devido à redução na taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), os pagamentos (R\$ 4,089 bilhões em 2018 e R\$ 3,322 bilhões em 2017) foram maiores que a atualização monetária (R\$ 2,189 bilhões em 2018 e R\$ 3,029 bilhões em 2017) permitindo também a redução do saldo do principal.

Tributos diferidos sobre o lucro

O saldo de tributos diferidos sobre o lucro passou de R\$ 5,687 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 5,936 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente do efeito da valorização do dólar frente ao real.

Provisões

O saldo de provisões passou de R\$ 23,243 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 27,491 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação no saldo decorreu dos seguintes fatores: (i) provisão de contratos onerosos relacionada aos custos com contratos de longo prazo do sistema Centro-Oeste para transporte fluvial e serviço portuário, que possuem volume mínimo garantido e (ii) revisão nas estimativas de fluxo de caixa nas obrigações para desmobilização de ativos.

Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

Em março de 2016, a Samarco e os seus acionistas, a Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHPB"), celebraram um Acordo ("Acordo") com a União Federal, os dois estados brasileiros (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades governamentais, em conexão com o processo judicial relacionado ao rompimento da barragem da Samarco, para a implementação de programas de recuperação e compensação das áreas e comunidades impactadas.

A vigência do Acordo é de 15 anos, renovável em prazos sucessivos de um ano até que todas as obrigações tenham sido cumpridas.

Conforme o Acordo, a Samarco, a Vale S.A. e a BHPB constituíram uma fundação ("Fundação Renova" ou "Fundação") para desenvolver e implementar os programas de recuperação e compensação socioeconômicos e socioambientais, a ser financiada pela Samarco. Caso a Samarco não cumpra suas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

obrigações de aportar recursos na Fundação, a Vale S.A. e a BHPB serão responsáveis, nos termos do Acordo, por prover recursos à Fundação na proporção de suas participações na Samarco, de 50% cada.

Como consequência do rompimento da barragem, a Samarco encontra-se com as suas operações suspensas por determinação das autoridades governamentais.

Em função das incertezas com relação ao fluxo de caixa futuro da Samarco, a Vale S.A. mantém a provisão para cumprimento dos programas de reparação e compensação previstos no Acordo, equivalente ao percentual de sua participação acionária na Samarco.

Os movimentos da provisão são demonstrados a seguir:

(em bilhões de reais)	2018	2017
Saldo em 1º de janeiro	3,296	3,511
Pagamentos	(1,065)	(0,941)
Atualização ao valor presente	0,592	0,598
Aumento da provisão	1,523	0,128
Saldo em 31 de dezembro	4,346	3,296

Em 2018, a Fundação Renova revisou as estimativas dos dispêndios necessários para a reparação e compensação dos impactos do rompimento da barragem da Samarco. Como resultado dessa revisão, a Vale S.A. reconheceu em 2018 uma provisão adicional de R\$ 1,523 bilhões, que representa o valor presente das estimativas da sua responsabilidade secundária aos trabalhos da Fundação Renova, equivalentes a 50% das obrigações adicionais da Samarco pelos próximos 12 anos.

Em adição à provisão, a Vale S.A. também disponibilizou durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os montantes de R\$ 315 milhões e R\$ 452 milhões, respectivamente, os quais foram integralmente utilizados para capital de giro da Samarco e reconhecidos pela Companhia no resultado como uma despesa em "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures". Até 30 de junho de 2019, a Vale S.A. ainda poderá disponibilizar uma linha de crédito de curto prazo de até R\$ 341 milhões para suportar a necessidade de caixa da Samarco, sem que isso configure uma obrigação para com a Samarco. A disponibilização dos recursos pelos acionistas – Vale S.A. e BHPB - está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, sendo liberados pelos acionistas, nas mesmas bases e de forma concomitante, à medida que forem necessários.

Patrimônio líquido dos acionistas controladores

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo do patrimônio líquido dos acionistas controladores totalizou R\$ 170,403 bilhões em comparação a R\$ 143,758 bilhões em 2017, principalmente devido (i) ao lucro líquido do exercício de R\$25,657 bilhões, (ii) a ajustes de conversão de R\$ 14,132 bilhões, compensados pelo programa de recompra de ações ordinárias e ADSs de R\$ 3,858 bilhões e pela antecipação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 7,694 bilhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Análise dos Fluxos de Caixa de 2018 x 2017

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	Variação %	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro antes dos tributos sobre o lucro das operações	25,118	0,9%	24,885
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	22,802	51,1%	15,086
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	47,920	19,9%	39,971
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(0,924)	(91,4%)	(10,690)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(40,529)	44,6%	(28,031)
Caixa líquido utilizados nas operações descontinuadas	(0,157)	(80,8%)	(0,817)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	6,310	1357,3%	0,433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14,318	3,1%	13,891
Efeito de variações cambial no caixa e equivalentes de caixa	2,170	5610,5%	0,038
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	(0,385)	775,0%	(0,044)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	22,413	56,5%	14,318

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 19,89%, passando de R\$ 39,971 bilhões, em 2017, para R\$ 47,920 bilhões em 2018, principalmente em função principalmente dos seguintes fatores: (i) aumento da geração de caixa operacional em 2018 decorrente do aumento dos volumes e preços realizados do segmento de minerais ferrosos e (ii) conclusão da operação para a venda dos fluxos de cobalto.

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

O fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R\$ 924 milhões, comparado aos R\$ 10,690 bilhões no mesmo período de 2017, em virtude do recebimento da venda dos ativos das operações de fertilizantes e do *Nacala Project Finance* no valor de R\$ 8,434 bilhões.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R\$ 40,529 bilhões, comparado aos R\$ 28,031 bilhões em 2017, principalmente em função do aumento na remuneração ao acionista em R\$ 7,748 bilhões, (ii) recompra de ações, no montante de R\$ 3,858 bilhões e (iii) menor captação de empréstimos e financiamentos em R\$ 1,639 bilhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016

Análise dos Resultados das Operações 2017 x 2016

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

Demonstração do Resultado (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de				
	2017	AV (%) ¹	2016	AV (%) ¹	Varição (%) (2017x2016)
Receita de vendas, líquida	108,532	100	94,633	100	14,7%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(67,257)	(62,0)	(61,143)	(64,6)	10,0%
Despesas com vendas e administrativas	(1,697)	(1,6)	(1,755)	(1,9)	(3,3%)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,086)	(1,0)	(1,098)	(1,2)	(1,1%)
Pré operacionais e paradas de operação	(1,317)	(1,2)	(1,570)	(1,7)	(16,1%)
Outras despesas operacionais, líquidas	(1,338)	(1,2)	(0,937)	(1,0)	42,8%
Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(1,025)	(0,9)	(4,168)	(4,4)	(75,4%)
Lucro operacional	34,812	32,1	23,962	25,3	45,3%
Resultado financeiro, líquido	(9,650)	(8,9)	6,302	6,7	(253,1%)
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(0,277)	(0,3)	(3,242)	(3,4)	(91,5%)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	24,885	22,9	27,022	28,6	(7,9%)
Tributos sobre o lucro	(4,607)	(4,2)	(9,567)	(10,1)	(51,8%)
Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	(2,608)	(2,4)	(4,159)	(4,4)	(37,3%)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	0,043	0,0	(0,015)	(0,0)	(386,7%)
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale	17,627	16,2	13,311	14,1	32,4%

¹ Em relação à receita de vendas, líquida.

Receitas de vendas, líquida

A receita de vendas líquida foi de R\$ 108,532 bilhões em 2017, representando um aumento de 14,7%, em relação aos R\$ 94,633 bilhões em 2016, devido principalmente aos preços mais altos realizados de minério de ferro, uma vez que o índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi 22% maior em relação à 2017, e outras *commodities* aliado aos maiores volumes vendidos de pelotas e carvão metalúrgico. Adicionalmente, como a maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, houve um impacto negativo do câmbio na receita expressa em reais, uma vez que, em 2017, o real se valorizou 8,35% frente ao dólar americano, passando de uma taxa média de câmbio de R\$ 3,48/US\$ 1,00, em 2016, para R\$ 3,19/US\$ 1,00 em 2017.

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou 9,3%, de R\$ 54,187 bilhões em 2016 para R\$ 59,206 bilhões em 2017, principalmente devido a maiores preços de mercado. A média do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi 22% maior em 2017, quando comparado com o mesmo período de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 36,7% passando de R\$ 13,198 bilhões em 2016 para R\$ 18,043 bilhões em 2017, em função de melhores preços ao longo de 2017, prêmios mais altos e maior volume vendido.

Ferroligas e manganês

A receita de vendas de ferroligas e manganês aumentou 45,6%, passando de R\$ 1,031 bilhão em 2016 para R\$ 1,501 bilhão em 2017, em virtude de maiores preços realizados. O preço do manganês em 2017 foi em média 43% superior ao período de 2016, enquanto o preço de ferroligas foi 79% superior ao preço médio de venda de 2016.

Carvão

A receita de vendas de carvão aumentou 73,6%, passando de R\$ 2,882 bilhões em 2016 para R\$ 5,003 bilhões em 2017, dado o aumento de preços do carvão térmico e metalúrgico, bem como os maiores volumes vendidos de carvão metalúrgico no mercado internacional.

Metais básicos

Níquel e outros produtos

A receita desses produtos passou de R\$ 15,504 bilhões em 2016, para R\$ 14,914 bilhões em 2017, permanecendo em linha. O aumento do preço no mercado internacional durante 2017 foi compensado pela redução dos volumes vendidos em comparação ao mesmo período de 2016.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 22,2%, passando de R\$ 5,770 bilhões em 2016 para R\$ 7,052 bilhões em 2017 principalmente devido ao aumento do preço de mercado. A média do preço de referência cotado na LME foi 27% maior em 2017 quando comparado com o mesmo período de 2016.

Outros segmentos

A receita de vendas de outros produtos e serviços passou de R\$ 548 milhões, em 2016, para R\$ 1,272 bilhão em 2017, em virtude do aumento na receita com a venda de energia elétrica para terceiros e do maior volume de venda de placas de aço por um preço mais elevado em relação ao ano de 2016.

Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 56,131 bilhões em 2017, representando um aumento de R\$ 6,334 bilhões (12,7%), quando comparado aos R\$ 49,797 bilhões em 2016, motivado, principalmente, pelo efeito pró-cíclico dos preços das *commodities* nos custos, pela pressão inflacionária da indústria e pelo aumento de custos em Metais Básicos². Tais aumentos foram parcialmente compensados pela variação cambial nos custos denominados em dólar, como, por exemplo, custos com frete marítimo de minério de ferro e custos das operações de metais básicos fora do Brasil.

Em 2017, o ciclo de *commodities* mais forte em relação a 2016 influenciou os custos e despesas, dada a forte correlação entre alguns fatores de custo com os preços mais elevados de minério de ferro. Tal ciclo gera, porém, um impacto líquido positivo no LAJIDA (EBITDA) ajustado, na medida em que os

² Excluindo os efeitos positivos da variação cambial e dos menores volumes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

efeitos dos maiores preços dos produtos e das iniciativas comerciais para maximizar o preço realizado são muito superiores ao efeito nos custos.

Além disso, os preços de energia e “bunker”, que é um componente do custo de frete, costumam aumentar num ambiente de preços de *commodities* mais elevado. Entretanto, são também influenciados por outras variáveis macroeconômicas, resultando em uma correlação menos do que perfeita.

No segmento de minerais ferrosos, o aumento dos custos deve-se, portanto, principalmente a maiores custos atrelados ao preço das *commodities*, como, por exemplo, *royalties*, aquisições de produtos e provisão para pagamento de participação dos lucros aos empregados. Adicionalmente, as pressões inflacionárias na indústria, já citadas, levaram a aumentos de frete, “bunker” e energia elétrica.

No segmento de metais básicos, o aumento foi devido, principalmente, a problemas operacionais em Thompson no primeiro trimestre de 2017 e ao efeito não recorrente da transição para forno único em Sudbury, marcando 2017 como um ano de transição para um fluxo de produção mais simples e eficiente nas operações de níquel do Atlântico Norte.

Já os custos relacionados ao segmento de carvão foram principalmente impactados pelo aumento nas tarifas de transporte para o carvão.

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
	2017	2016
Minerais ferrosos	36,497	31,475
Metais básicos	14,111	14,343
Carvão	4,326	3,090
Outros segmentos	1,197	0,889
Total (sem depreciação)	56,131	49,797

Despesas com vendas e administrativas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 3,3%, passando de R\$ 1,755 bilhão em 2016 para R\$ 1,697 bilhão em 2017. Desconsiderando o impacto da depreciação, as despesas de vendas e administrativas aumentaram 4,8%, passando de R\$ 1,341 bilhão em 2016 para R\$ 1,405 bilhão em 2017, devido ao impacto (i) do aumento salarial de empregados no Brasil de 8,5% em novembro de 2016 e (ii) das despesas com rescisão de pessoal chave da administração.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 1,086 bilhão em 2017, ficando em linha com as despesas de pesquisa e desenvolvimento reconhecidas em 2016, de R\$ 1,098 bilhão.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2017, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram no valor de R\$ 1,317 bilhão, o que representou uma queda de 16,1% quando comparado a R\$ 1,570 bilhão em 2016, principalmente devido a menores despesas pré-operacionais no *ramp-up* das operações de carvão da mina de Moatize e de níquel em Long Harbour. Essas reduções foram parcialmente compensadas por maiores despesas pré-operacionais devido ao *ramp-up* do projeto S11D.

Outras despesas operacionais, líquidas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outras despesas operacionais totalizaram R\$ 1,338 bilhão em 2017, reduzindo R\$ 79 milhões em comparação a R\$ 1,417 bilhão reconhecido em 2016, excluindo o efeito não recorrente da transação de *Goldstream* recebido em 2016, de R\$ 480 milhões.

Redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes

Segmentos por classe de ativos		Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
(em bilhões de reais)	Ativos ou unidade geradora de caixa	2017	2016
Ativo Imobilizado e intangível			
Minério de ferro	Sistema Norte	-	(0,536)
Carvão	Austrália	-	0,091
Metais básicos – Níquel	Stobie (VCL)	0,428	-
Metais básicos – Níquel	Newfoundland (VNL)	-	2,112
Metais básicos – Níquel	Nouvelle Calédonie (VNC)	-	0,952
Diversos segmentos	Outros ativos	0,455	0,460
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes		0,883	3,079
Contratos onerosos		-	0,861
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos		0,883	3,940

Em 2017, a rubrica "redução ao valor recuperável de ativos não circulantes" totalizou uma perda R\$ 883 milhões em comparação a uma perda de R\$ 3,079 bilhões em 2016, principalmente relacionado ao (i) menor *impairment* de ativos não circulantes reconhecidos no ano, R\$ 883 milhões em 2017 contra R\$ 3,940 bilhões em 2016 e (ii) ganho de R\$ 1,438 bilhões relacionado à transação de Nacala em 2017.

Em 2017, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 883 milhões, principalmente devido a uma mina subterrânea em Sudbury que a Companhia colocou em "*care and maintenance*", após os custos com reparo desse ativo não serem considerados recuperáveis nas condições de mercado, e reconheceu uma perda de R\$ 428 milhões no resultado do exercício.

Em 2016, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 3,940 bilhões principalmente devido (i) à projeção de preços de níquel, impactando os ativos de Vale Newfoundland & Labrador Limited e de Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S (ii) aos contratos com volume mínimo garantido para utilização de estrutura fluvial e de fornecimento de manganês (iii) à reversão de *impairment* resultante da decisão de retomar as operações de pelotas em São Luís no início de 2018 e (iv) à revisão de planos de operação dos ativos de carvão na Austrália.

Resultado Financeiro Líquido

Em 2017, o resultado financeiro líquido registrou uma perda de R\$ 9,650 bilhões em comparação ao ganho de R\$ 6,302 bilhões em 2016, principalmente devido ao impacto negativo da variação cambial em 2017 de R\$ 2,130 bilhões em comparação ao impacto positivo da variação cambial em 2016, de R\$ 10,819 bilhões. Os principais componentes do resultado financeiro líquido em 2017 foram: (i) despesas financeiras de R\$ 10,512 bilhões, (ii) ganhos com derivativos de R\$ 1,460 bilhão e (iii) perda com variações monetárias e cambiais de R\$ 2,130 bilhões.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O resultado de participações consistiu em uma perda de R\$ 277 milhões em 2017, decorrente de R\$ 579 milhões a perda de passivos relacionados à participação na Samarco e R\$302 milhões de ganho referente ao resultado em participações societárias.

O resultado reconhecido em passivos relacionados a Samarco consistiu em uma perda de R\$ 579 milhões, o que representou uma diminuição de R\$ 2,663 bilhões, em relação aos R\$ 3,242 bilhões reconhecido em 2016. Tal variação decorreu do fato da provisão ter sido constituída em 2016 e, em 2017, foi reconhecido apenas a perda referente ao montante R\$452, utilizado para capital de giro da Samarco.

O resultado de participações societárias em coligadas e *joint ventures* registrou um ganho de R\$ 302 milhões em 2017 em comparação ao ganho de R\$ 1,111 bilhão registrados em 2016. As principais sociedades que contribuíram para o resultado de equivalência patrimonial foram as pelletizadoras em Tubarão (R\$ 716 milhões), MRS Logística S.A. (R\$ 219 milhões), California Steel Industries, Inc. (R\$ 135 milhões), Aliança Geração de Energia S.A. (R\$ 86 milhões) parcialmente compensados por perdas na Companhia Siderúrgica do Pecém (R\$ 849 milhões) e Nacala (R\$ 206 milhões).

Em 2017, a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 579 milhões, sendo R\$ 128 milhões referente ao complemento da provisão para cumprimento dos programas de reparação e compensação relacionados ao rompimento da barragem da Samarco e R\$ 452 milhões utilizados pela Samarco para manutenção do capital de giro. Em 2016, a perda reconhecida no valor de R\$ 4,353 bilhões refere-se à perda de R\$ 3,967 bilhões (provisão Samarco), à perda de R\$ 266 milhões pela venda de sua participação na Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd e a uma perda R\$ 120 milhões relacionada à transação da Mineração Paragominas.

Não houve *impairment* em investimentos de subsidiárias e *joint ventures* em 2017 e 2016.

Tributos sobre o lucro

Em 2017, registrou-se uma despesa de imposto de renda de R\$ 4,607 bilhões, comparada a uma despesa de R\$ 9,567 bilhões em 2016, sendo que a redução decorreu basicamente do benefício tributário dos juros sobre o capital próprio e incentivos fiscais.

Operações descontinuadas

a) Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) os ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto os ativos localizados em Cubatão, Brasil; (ii) o controle na Campania Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) os ativos de potássio localizados no Brasil; e (iv) os projetos de potássio no Canadá. Originalmente, o valor acordado deste contrato foi de R\$ 8,158 bilhões (equivalente a US\$2,5 bilhões), dos quais R\$ 4,074 bilhões (equivalente a US\$ 1,25 bilhão) seriam pagos em espécie e o restante com 42,3 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic.

Em janeiro de 2018 (evento subsequente), a Companhia e a Mosaic concluíram a transação, a qual foi precedida de alguns ajustes finais realizados pelas partes nos termos e condições originais da negociação. Como resultado dessas alterações, a Companhia recebeu R\$ 3,573 bilhões (equivalente a US\$ 1,1 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% das ações ordinárias em circulação da Mosaic após a emissão destas ações – correspondente a R\$ 2,901 bilhões (equivalente a US\$ 877 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os ativos líquidos de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda em 2017 no valor de R\$ 2,325 bilhões (R\$ 5,899 bilhões em 2016) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

b) Cubatão (parte do negócio de fertilizantes)

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA ("Yara") para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. O valor acordado deste contrato era de R\$ 844 milhões (equivalente a US\$ 255 milhões), a ser pago em espécie. A conclusão da transação, à época, era esperada para até o final de 2018, sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e de outras autoridades.

Como consequência, os ativos líquidos foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 508 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações em 31 de dezembro de 2017.

Os resultados do exercício das operações descontinuadas do segmento de Fertilizantes estão apresentados a seguir:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
	2017	2016
Resultado de operações descontinuadas		
Receita de vendas, líquida	5,572	6,470
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(5,124)	(6,495)
Despesas operacionais	(0,450)	(0,448)
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	(2,833)	(5,899)
Prejuízo operacional	(2,835)	(6,372)
Resultado financeiro, líquido	(0,089)	0,069
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	(0,008)	0,010
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	(2,932)	(6,293)
Tributos sobre o lucro	0,324	2,134
Prejuízo das operações descontinuadas	(2,608)	(4,159)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(0,022)	(0,009)
Prejuízo atribuído aos acionistas da Vale	(2,586)	(4,150)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 comparada a 31 de dezembro de 2016**

Ativo (em bilhões de reais)	31/12/2017	AV (%)¹	31/12/2016	AV (%)¹	Variação (%) 2017 x 2016	
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa			14,318	4,4%	13,891	4,3%
Contas a receber	8,602	2,6%	11,937	3,7%		3%
Outros ativos financeiros			6,689	2,0%	0,951	(28%)
Estoques			12,987	4,0%	10,913	603%
Tributos antecipados sobre o lucro			2,584	0,8%	0,518	19%
Tributos a recuperar			3,876	1,2%	5,296	399%
Outros			1,780	0,5%	2,047	(27%)
					0,6%	(13%)
Ativos não circulantes mantidos para venda			11,865	3,6%	27,994	8,7%
			62,701	19,1%	73,547	(58%)
					22,8%	(15%)
Não circulante						
Depósitos judiciais			6,571	2,0%	3,135	1,0%
Outros ativos financeiros			10,690	3,3%	2,041	110%
Tributos antecipados sobre o lucro	1,754	0,5%	1,718	0,5%		424%
Tributos a recuperar	2,109	0,6%	2,368	0,7%		2%
Tributos diferidos sobre o lucro			21,959	6,7%	23,931	(11%)
Outros	0,882	0,3%	0,899	0,3%		7,4%
						(8%)
			43,965	13,4%	34,092	(2%)
					10,6%	29%
Investimentos			11,802	3,6%	12,046	3,7%
Intangíveis			28,094	8,6%	22,395	(2%)
Imobilizado			181,535	55,3%	180,616	6,9%
						25%
						1%
			265,396	80,9%	249,149	77,2%
			328,097	100,0%	322,696	7%
Total do ativo						100,0%
						2%

¹Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo e patrimônio líquido (em bilhões de reais)	31/12/2017	AV (%)¹	31/12/2016	AV (%)¹	Variação (%) 2017 x 2016
Circulante					
Fornecedores e empreiteiros	13,367	4,1%	11,830	3,7%	13%
Empréstimos e financiamentos	5,633	1,7%	5,410	1,7%	4%
Outros passivos financeiros	1,237	0,4%	2,499	0,8%	(51%)
Tributos a recolher	2,307	0,7%	2,144	0,7%	8%
Tributos a recolher sobre o lucro	1,175	0,4%	0,556	0,2%	111%
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	1,080	0,3%	0,951	0,3%	14%
Provisões	4,610	1,4%	3,103	1,0%	49%
Dividendos e juros sobre o capital próprio	4,742	1,4%	2,660	0,8%	78%
Outros	5,307	1,6%	3,903	1,2%	36%
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	3,899	1,2%	3,554	1,1%	10%
	43,357	13,2%	36,610	11,3%	18%
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	68,759	21,0%	90,154	27,9%	(24%)
Outros passivos financeiros	9,575	2,9%	6,804	2,1%	41%
Tributos a recolher	16,176	4,9%	16,170	5,0%	0%
Tributos diferidos sobre o lucro	5,687	1,7%	5,540	1,7%	3%
Provisões	23,243	7,1%	18,730	5,8%	24%
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	2,216	0,7%	2,560	0,8%	(13%)
Receita diferida - Fluxo de ouro	6,117	1,9%	6,811	2,1%	(10%)
Outros	4,861	1,5%	5,615	1,7%	(13%)
	136,634	41,6%	152,384	47,2%	(10%)
Total do passivo	179,991	54,9%	188,994	58,6%	(5%)
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	143,758	43,8%	127,241	39,4%	13%
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	4,348	1,3%	6,461	2,0%	(33%)
Total do patrimônio líquido	148,106	45,1%	133,702	41,4%	11%
Total do passivo e patrimônio líquido	328,097	100,0%	322,696	100,0%	2%

¹Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Ativo Circulante**Caixa e equivalentes de caixa**

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 14,318 bilhões permaneceu em linha quando comparado com o saldo de R\$ 13,891 bilhões em 31 de dezembro de 2016, em função principalmente da compensação dos seguintes fatores (i) um desempenho operacional mais forte, (ii) redução dos empréstimos e financiamentos através do maior volume de pagamentos contra um menor volume de captações, (iii) maior pagamento de juros sobre capital próprio e (iv) menores gastos com aquisição de imobilizado e intangível.

Contas a receber

O saldo do contas a receber passou de R\$ 11,937 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 8,602 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido aos maiores preços de venda, principalmente do minério de ferro no final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Outros ativos financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 951 milhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 6,689 bilhões, em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é referente à desconsolidação do corredor logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a receber da Nacala B.V., no valor de R\$ 14,972 bilhões (R\$ 6,277 bilhões classificado no circulante e R\$ 8,695 bilhões no não circulante).

Estoques

O aumento dos estoques, que passou de R\$ 10,913 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 12,987 bilhões em 31 de dezembro de 2017, ocorreu em função de maiores volumes estocados.

Tributos a recuperar

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos a recuperar totalizaram R\$ 3,876 bilhões comparados a R\$ 5,296 bilhões em 31 de dezembro de 2016, sendo que a redução é decorrente da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação de imposto de renda.

Tributos antecipados sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos antecipados sobre o lucro totalizaram R\$ 2,584 bilhões comparados a R\$ 518 milhões em 31 de dezembro de 2016. O acréscimo no saldo é principalmente decorrente da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação do imposto de renda no Brasil.

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2017, os ativos não circulantes mantidos para venda totalizaram R\$ 11,865 bilhões, referentes à operação de Fertilizantes. Em 31 de dezembro de 2016, os ativos mantidos para venda totalizaram R\$ 27,994 bilhões, sendo (i) R\$ 13,178 bilhões referentes à operação de Fertilizantes, (ii) R\$ 13,652 bilhões referente à operação de Nacala e (iii) R\$ 1,164 bilhão referente aos ativos de navegação. A operação de Nacala e a venda dos ativos de navegação foram concluídas durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Para mais informações sobre a operação Nacala, vide item 10.3(b) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Não Circulante

Depósitos judiciais

O saldo de depósitos judiciais passou de R\$ 3,135 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 6,571 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à incorporação da Valepar pela Companhia, em conexão com a conversão das ações preferenciais classe "A" da Vale.

Outros ativos financeiros

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 2,041 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 10,690 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo é referente à desconsolidação do corredor logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a receber da Nacala B.V., no valor de R\$ 14,972 bilhões (R\$ 6,277 bilhões classificado no circulante e R\$ 8,695 bilhões no não circulante).

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos diferidos sobre o lucro totalizaram R\$ 21,959 bilhões, comparados a R\$ 23,931 bilhões no exercício anterior, sendo que a redução decorreu principalmente da realização do prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior.

Intangíveis

O saldo de intangível passou de R\$ 22,395 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 28,094 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à (i) incorporação da Valepar pela Companhia, em conexão com a conversão das ações preferenciais classe "A" da Vale e (ii) duplicação da ferrovia de São Luís para transportar o maior volume de minério de ferro após a conclusão do projeto S11D.

Imobilizado

O saldo de imobilizado passou de R\$ 180,616 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 181,535 bilhões em 31 de dezembro de 2017, permanecendo em linha, devido principalmente à redução dos investimentos de capital após a conclusão do projeto S11D.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo Circulante

Fornecedores e empreiteiros

O saldo de fornecedores e empreiteiros passou de R\$ 11,830 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 13,367 bilhões em 31 de dezembro de 2017, sendo que esse aumento se refere principalmente a maiores custos com frete marítimo, impactado pelos maiores preços de “*bunker*”.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 2,499 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 1,237 bilhão em 31 de dezembro de 2017.

A redução se refere aos instrumentos financeiros derivativos, que passaram de R\$ 1,349 bilhão, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 344 milhões em 31 de dezembro de 2017, em função da depreciação do dólar americano frente ao real, gerando um impacto menor no resultado do exercício das operações de combustível e *swaps* cambiais.

Tributos a recolher sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos a recolher totalizaram R\$ 1,175 bilhão, comparados a R\$ 556 milhões no exercício anterior, sendo que o acréscimo decorre principalmente do imposto de renda a pagar das operações no Brasil e exterior.

Passivo Não circulante

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos reduziu 24%, passando de R\$ 90,154 bilhões em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 68,759 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução nos empréstimos e financiamentos é decorrente do resultado operacional da Companhia e da conclusão do programa de desinvestimentos.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 6,804 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 9,575 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo é referente (i) à desconsolidação do corredor logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a pagar para a Emirates Ltd no valor de R\$ 3,856 bilhões e (ii) ao aumento do valor das debêntures participativas em 89,1%, passando de R\$ 2,526 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 4,080 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido ao aumento da marcação a mercado do título em função do aumento nos preços das *commodities*.

Provisões

O saldo de provisões passou de R\$ 18,730 bilhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 23,243 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo refere-se ao (i) aumento nas provisões para processos judiciais em 78,2%, passando de R\$ 2,734 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 4,873 bilhões em 31 de dezembro de 2017, principalmente em função da incorporação de processos judiciais de PIS/COFINS sobre juros sobre o capital próprio da Valepar e (ii) aumento de 26,5% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, que passou de R\$ 8,055 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 10,191 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à revisão nas estimativas de fluxos de caixa futuro.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Patrimônio líquido dos acionistas controladores

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo do patrimônio líquido dos acionistas controladores totalizou R\$ 143,758 bilhões, em comparação a R\$ 127,241 bilhões em 2016, principalmente devido (i) ao lucro líquido do exercício de R\$ 17,627 bilhões, (ii) a ajustes de conversão de R\$ 3,309 bilhões, (iii) à incorporação do acervo líquido da Valepar no valor de R\$ 3,634 bilhões, e (iv) compensados pela distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 6,786 bilhões.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2017 x 2016

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016:

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2017	Variação %	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido antes dos tributos sobre o lucro das operações	24,885	(7,91%)	27,022
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	15,086	(356,35%)	(5,885)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	39,971	89,10%	21,137
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(10,690)	(31,79%)	(15,673)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(28,031)	879,76%	(2,861)
Caixa líquido utilizados nas operações descontinuadas	(0,817)	55,03%	(0,527)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	0,433	(79,14%)	2,076
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13,891	(0,93%)	14,022
Efeito de variação cambial no caixa e equivalentes de caixa	0,038	(101,72%)	(2,207)
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	(0,044)	(100,00%)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14,318	3,07%	13,891

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 89,1%, passando de R\$ 21,137 bilhões em 2016, para R\$ 39,971 bilhões em 2017, principalmente em função de (i) um desempenho operacional mais forte devido ao aumento do preço do minério de ferro ao longo de 2017, (ii) uma melhora no capital de giro, como resultado principalmente da redução significativa do contas a receber e (iii) menor volume de liquidação de instrumentos financeiros derivativos em relação ao mesmo período em 2016.

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

O fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 totalizou R\$ 10,690 bilhões, comparado aos R\$ 15,673 bilhões no mesmo período de 2016, em virtude da redução dos investimentos de capital em função da conclusão do projeto S11D.

Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamentos

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 totalizou R\$ 28,031 bilhões, comparado aos R\$ 2,861 bilhões em 2016, principalmente em função de (i) maior pagamento de empréstimos e financiamentos, (ii) aumento no pagamento de juros sobre capital próprio e (iii) menor volume de captações de empréstimos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das operações da Vale, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Em 2018, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 134,483 bilhões, o que representou um aumento de 23,9% em comparação a R\$ 108,532 bilhões em 2017, devido principalmente aos maiores volumes vendidos de minério de ferro e pelotas, maiores preços de minério de ferro e preços de outras *commodities*, além do impacto positivo da variação cambial em função dos preços denominados em dólar.

Em 2017, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 108,532 bilhões, o que representou um aumento de 14,7% em comparação a R\$ 94,633 bilhões em 2016, devido principalmente aos preços e prêmios mais altos realizados para pelotas, minério de ferro e outras *commodities*, bem como maiores volumes vendidos de pelotas, cobre e carvão metalúrgico.

Em 2016, as receitas de vendas líquidas da Vale aumentaram em 17,6% para R\$ 94,633 bilhões, em relação ao exercício social anterior, principalmente devido a preços mais altos realizados para pelotas, minério de ferro e outras *commodities*, bem como maiores volumes de vendas de pelotas, minério de ferro, níquel, cobre e carvão e foram afetadas negativamente pela queda dos preços dos metais básicos.

A receita da Vale depende, entre outros fatores, do volume de produção nas suas instalações e dos preços de seus produtos. Foi publicado relatório de produção que está disponível no *website* da Companhia (www.vale.com).

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição da receita líquida da Vale com base na localização geográfica de seus clientes.

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2018	%	2017	%	2016	%
América do Norte	7,346	5,5	7,399	6,8	7,553	8,0
EUA	4,937	3,7	4,183	3,9	3,475	3,7
Canadá	2,409	1,8	3,216	3,0	4,078	4,3
América do Sul	14,849	11,0	13,210	12,2	8,343	8,8
Brasil	11,860	8,8	11,091	10,2	7,103	7,5
Outros	2,989	2,2	2,119	2,0	1,240	1,3
Ásia	79,825	59,4	64,129	59,1	58,027	61,3
China	56,283	41,9	44,847	41,3	43,778	46,3
Japão	10,066	7,5	7,836	7,2	6,019	6,4
Coreia do Sul	4,772	3,5	4,482	4,1	3,041	3,2
Taiwan	1,882	1,4	2,231	2,1	2,147	2,3
Outros	6,822	5,1	4,733	4,4	3,042	3,2
Europa	22,374	16,6	17,570	16,2	16,042	17,0
Alemanha	6,058	4,5	4,414	4,1	4,772	5,0
França	2,412	1,8	1,761	1,6	1,471	1,6
Reino Unido	1,147	0,9	1,106	1,0	1,123	1,2
Itália	2,029	1,5	1,673	1,5	1,589	1,7
Outros	10,728	8,0	8,616	7,9	7,087	7,5
Demais países	10,089	7,5	6,224	5,7	4,668	4,9
Receita líquida	134,483	100,0	108,532	100,0	94,633	100,0

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios de 2018, 2017 e 2016 foi o minério de ferro.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de					
	2018	%	2017	%	2016	%
Minerais ferrosos	102,842	76,5	80,291	74,0	69,929	73,9
Minério de ferro	75,056	55,8	59,206	54,6	54,187	57,3
Pelotas	24,389	18,1	18,043	16,6	13,198	13,9
Manganês e ferroligas	1,660	1,2	1,501	1,4	1,031	1,1
Outros	1,737	1,3	1,541	1,4	1,513	1,6
Carvão	6,025	4,5	5,003	4,6	2,882	3,0
Metais básicos	24,527	18,2	21,966	20,2	21,274	22,5
Níquel e outros produtos	16,855	12,5	14,914	13,7	15,504	16,4
Cobre	7,672	5,7	7,052	6,5	5,770	6,1
Outros	1,089	0,8	1,272	1,2	0,548	0,6
Receita líquida	134,483	100,0	108,532	100,0	94,633	100,0

Demanda e preços

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

(R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Minério de ferro	244,14	205,08	186,89
Pelotas	430,96	348,5	276,63
Manganês	669,75	508,42	378,56
Ferroligas	4.301,94	4.322,96	2.579,57
Carvão			
Carvão térmico	311,79	227,88	158,862
Carvão metalúrgico	696,04	550,95	408,18
Níquel	49.943,70	34.010,17	33.832,35
Cobre	20.464,86	19.094,34	15.454,23

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

(em milhares de toneladas métricas)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Minério de ferro	307.433	288.692	289.940
Pelotas	56.592	51.775	47.709
Manganês	1.572	1.826	1.851
Ferroligas	141	132	127
Carvão			
Carvão térmico	5.393	4.602	5.457
Carvão metalúrgico	6.240	7.178	4.907
Níquel	236	295	311
Cobre	379	424	430

Minério de ferro e pelotas

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma vasta gama de níveis de qualidade e características físicas. As diferenças de preços derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro de jazidas de minério específicas, os processos de beneficiamento necessários à produção do produto final desejado, o tamanho das partículas, o teor de umidade e o tipo e concentração de contaminantes (como fósforo, alumina, sílica e minério de manganês) presentes no minério. Além disso, os finos, o minério granulado e as pelotas geralmente comandam preços diferentes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A demanda por minério de ferro e pelotas de minério de ferro se dá em função da demanda global por aço carbono. A demanda por aço carbono, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal propulsor da demanda e dos preços mundiais.

Em 2018, a média do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi de US\$ 69,5/t, em linha com 2017.

O ano de 2018 foi marcado por um forte mercado siderúrgico, dado que as usinas do mundo inteiro se beneficiaram de uma demanda de aço saudável e altos preços.

A produção de aço na China atingiu a marca recorde de 928 Mt em 2018, representando um aumento de 6,6% na base anual, após um forte crescimento de mais de 15% no quarto trimestre do ano.

A produção de aço (sem considerar a China) também registrou forte crescimento em 2018, alcançando 880,3 Mt, o que representou um aumento de 2,5% em base anual, com destaque para crescimento anual na produção de aço nos Estados Unidos (+6,1%), Índia (+4,9%), Irã (+15,5%) e Sudoeste Asiático (+14,1%).

No ano de 2018, assim como em 2017, foram observadas diferenças de preços entre minério de ferro de alta e baixa qualidade. O aumento das margens das siderúrgicas, os altos preços de carvão metalúrgico e a continuidade das restrições ambientais impostas durante 2017 levaram as siderúrgicas a buscar minério de alta qualidade, como o minério de ferro da Vale das operações de Carajás, com teor de cerca de 65% de ferro contido, que permite alta produtividade e menores níveis de emissão. Enquanto a média de US\$ 40,5/t do índice de referência de preço de minério de ferro *Metal Bulletin 58%* em 2018 representou uma queda de 13% em relação à média de 2017, a média do índice *Metal Bulletin 65%* foi de US\$ 90,4/t em 2018, representando uma elevação de 3% com relação à média do ano anterior.

Os preços do minério de ferro da Vale são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços cobrados de clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices *spot* atuais e preços médios durante períodos específicos. Nos casos em que os produtos sejam precificados antes que o preço final seja determinável no momento da entrega, reconhecemos a venda com base em um preço provisório com um ajuste subsequente que reflita o preço final.

O preço realizado médio de minério de ferro¹ no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi superior em 3,1% e 21,6% em relação aos preços médios praticados em 2017 e 2016, respectivamente. O preço realizado médio de pelotas¹, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foi superior em 7,6% e 46,4% em relação aos preços médios praticados em 2017 e 2016, respectivamente.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço carbono. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado *spot* ou trimestrais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases trimestrais.

Carvão

¹ Excluindo os efeitos da variação cambial

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos em base trimestral (sistema de preço *benchmark*) ou seguindo índices de referência *spot*. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de contratos anuais.

Em 2018 a média do carvão metalúrgico foi de US\$ 207,1/t, o que representou um aumento de 10,2% em relação ao ano de 2017. Os principais fatores que impulsionaram o aumento dos preços foram: aumento da demanda da Índia e do sudeste asiático, dificuldades logísticas enfrentadas nos principais terminais exportadores e por perdas na produção em algumas minas.

No carvão térmico, a média do índice Richard Bay foi de US\$97,8/t em 2018, aumento de 15,2% em relação ao ano de 2017. Os principais fatores que impulsionaram o aumento dos preços foram: restrição de oferta chinesa durante o primeiro semestre de 2018, restrições no mercado transoceânico ocasionadas pelo período de monções na Colômbia, preços elevados de gás na Europa, aumento da demanda dos produtores de cimento do sul asiático e baixa utilização de energia nuclear no Japão.

Níquel

O níquel é um metal negociado na *London Metal Exchange* (LME) e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do mercado de níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 68% do consumo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 (69% e 69% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente).

A Vale mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos, juntamente com as suas vendas para aplicações em aço não inoxidável (aço liga, ligas com alto teor de níquel, galvanização e baterias), proporcionam uma demanda estável para uma porção significativa de sua produção anual. Em 2018, 67% das vendas de níquel refinado foram destinadas a aplicações de aço não inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 30%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da Companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME e a NYMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após a entrega do produto.

A demanda global por cobre cresceu um percentual estimado de 3% em 2018, em relação à 2017. A demanda por cobre na China aumentou aproximadamente 5% em 2018 quando comparado à 2017, principalmente, devido ao aumento de investimentos em infraestrutura.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2018, o lucro operacional foi de R\$ 43,869 bilhões, o que representou um aumento de R\$ 9,057 bilhões comparado ao lucro operacional de 2017, impactado principalmente por maiores preços e volumes de venda de minério de ferro e pelotas.

Em 2017, o lucro operacional foi de R\$ 34,812 bilhões, o que representou um aumento de R\$ 10,850 bilhões comparado ao lucro operacional de 2016, em virtude principalmente do aumento dos preços realizados de vendas de pelotas e de minério de ferro, carvão e metais básicos e uma redução de R\$ 3,143 bilhões na linha de "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes".

A Companhia apresentou margem operacional de 35%, 33,0% e 29,7% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

A administração usa o LAJIDA (EBITDA) ajustado para avaliar a contribuição de cada segmento no desempenho e para respaldar as decisões sobre alocação de recursos. A definição da Companhia de LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e *joint ventures*, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) eventos especiais.

(em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Receita de vendas, líquida	134,483	108,532	94,633
EBIT ajustado ¹	48,825	37,150	28,799
EBITDA ajustado	61,065	48,992	40,906
Remuneração aos acionistas (controladora)	7,694	4,721	5,524

¹ EBIT ajustado corresponde ao EBITDA ajustado acrescido da depreciação.

A tabela a seguir demonstra uma reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) de operações continuadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

LAJIDA (EBITDA) (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Lucro líquido das operações continuadas	26,084	20,278	17,455
Depreciação, amortização e exaustão	12,240	11,842	12,107
Tributos sobre o lucro	(0,966)	4,607	9,567
Resultado financeiro, líquido	18,058	9,650	(6,302)
LAJIDA (EBITDA)	55,416	46,377	32,827
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures, líquido dos dividendos	2,126	1,590	3,911
Eventos especiais	3,523	1,025	4,168
LAJIDA (EBITDA) Ajustado das operações continuadas	61,065	48,992	40,906

Eventos especiais são ganhos ou perdas reconhecidas no resultado operacional da Companhia que não são relacionados à performance dos segmentos de negócios. A Companhia exclui os eventos especiais do LAJIDA (EBITDA) ajustado para fins de comparabilidade da análise de desempenho dos segmentos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os eventos especiais identificados pela Companhia são os seguintes:

Eventos especiais (em bilhões de reais)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Resultado na baixa de ativos	(1,283)	(1,580)	(0,228)
Corredor Logístico de Nacala	-	1,438	-
Redução ao valor recuperável de ativos e contratos onerosos	(2,240)	(0,883)	(3,940)
Total	(3,523)	(1,025)	(4,168)

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

Os resultados são afetados de várias maneiras por mudanças nas taxas de câmbio do Real. As variações na taxa de câmbio de fechamento influenciam os resultados financeiros da Vale, enquanto variações na taxa de câmbio média afetam seu desempenho operacional.

Em 2018, em média anual, o real se desvalorizou 14,5% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,19/US\$ 1,00, em 2017, para R\$ 3,66/US\$ 1,00 em 2018.

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (50,6% em 31 de dezembro de 2018), além do dólar americano (35,9% em 31 de dezembro de 2018), dólares canadenses (11,2% em 31 de dezembro de 2018), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras.

Em 2018, o real desvalorizou 17,1% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,31/US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2017, para R\$ 3,87/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2018.

A variação monetária e cambial líquida impactou negativamente o lucro líquido em R\$ 10,207 bilhões em 31 de dezembro de 2018 devido principalmente ao empréstimo de longo prazo em dólar, a pagar para a Vale International S.A.

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 1,054 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Em janeiro de 2017, a Companhia implementou um *hedge accounting* para o risco de câmbio relacionado aos seus investimentos líquidos na Vale International e na Vale Áustria. O objetivo do programa é mitigar o impacto da variação cambial no resultado, reduzindo a volatilidade e permitindo que o resultado financeiro reflita melhor o desempenho econômico da sociedade.

Em 2017, o real desvalorizou 1,5% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,26/US\$ 1,00, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 3,31/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2017.

A variação monetária e cambial líquida impactou negativamente o lucro líquido em R\$ 2,130 bilhões em 31 de dezembro de 2018 devido principalmente ao empréstimo de longo prazo em dólar, a pagar para a Vale International S.A.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 997 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Variações de Preço e Volumes

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude de modificações de preços, bem como alterações de volumes dos produtos comercializados.

Em 31 de dezembro de 2018, a receita de vendas líquida proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 134,483 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada à comercialização de minerais ferrosos, incluindo minério de ferro e pelotas, o aumento no preço e melhores prêmios do minério de ferro e das pelotas contribui significativamente para o aumento das receitas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, a receita proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 108,532 bilhões e R\$ 94,633 bilhões, respectivamente.

A tabela a seguir apresenta a receita de vendas líquida da Vale por segmento para os períodos indicados.

Segmento de negócios	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	2016
Minerais ferrosos	76,5%	74,0%	73,9%
Metais básicos	18,2%	20,2%	22,5%
Carvão	4,5%	4,6%	3,0%
Outros	0,8%	1,2%	0,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

As vendas de minerais ferrosos representaram 76,5% da receita operacional de vendas líquida total da Companhia em 2018, ligeiramente acima dos 74,0% do mesmo período de 2017 e 73,9% de 2016.

Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas), (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas), (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa, (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na London Metal Exchange (LME) (para níquel) e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Para mais informações sobre as modificações dos preços dos produtos da Companhia, bem como sobre as alterações de volumes vendidos nos três últimos exercícios sociais, ver o item "10.2(a) (i)(ii)" deste Formulário de Referência, em especial as tabelas comparativas inseridas em tais itens.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Vale, quando relevante

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Para comentários sobre impacto da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item "10.2(b)" deste Formulário de Referência.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2018, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2017, antes das operações de *swap*, 18% da dívida era denominada em reais, e os demais 82% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2016, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2018, cerca de 35,7% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 35,6% em 31 de dezembro de 2017 e 47,4 % em 31 de dezembro de 2016.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do custo de produção da Vale e representou 7,0% do seu custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 6,2% em 2017 e 7,0% em 2016. Os custos de eletricidade representaram 4,1% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 4,6% em 2017 e 3,9% em 2016.

A redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos registrados no exercício de 2018 resultou em uma perda de R\$ 2,240 bilhões, em comparação a uma perda de R\$ 883 milhões em 2017. Este valor refere-se ao valor recuperável em ativos da Companhia, com base em premissas que incluem fluxo de caixa descontado e preço de *commodities*.

A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

2018

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2018 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2017

Cubatão (parte do negócio de fertilizantes)

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA (“Yara”) para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. Em maio de 2018, a transação foi concluída e a Companhia recebeu R\$ 882 milhões (US\$ 255 milhões) pagos em espécie e uma perda de R\$ 231 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Os ativos líquidos foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 508 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

2016

Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo com The Mosaic Company (“Mosaic”) para vender: (i) seus ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto aqueles principalmente relacionados a ativos localizados em Cubatão; (ii) o controle na Companhia Minera Miski Mayo S.A.C., no Peru; (iii) seus ativos de potássio localizados no Brasil; e (iv) seus projetos de potássio no Canadá.

Sendo assim, o segmento de fertilizantes, incluindo os ativos de Cubatão, está apresentado como uma operação descontinuada e os ativos e passivos relacionados foram classificados como ativos e passivos mantidos para venda, conforme estabelecido pelo IFRS 5.

Em janeiro de 2018 (evento subsequente), a Companhia e a Mosaic concluíram a transação, a qual foi precedida de alguns ajustes finais realizados pelas partes nos termos e condições originais da negociação. Como resultado dessas alterações, a Companhia recebeu R\$ 3,495 bilhões (equivalente a US\$ 1,080 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% das ações ordinárias em circulação da Mosaic após a emissão destas ações – correspondente a R\$ 2,907 bilhões (equivalente a US\$ 899 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação.

Os ativos líquidos de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda em 2017 no valor de R\$ 2,325 bilhões (R\$ 5,899 bilhões em 2016) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições

Evento subsequente

New Steel Global NV

Em janeiro de 2019 (evento subsequente), a Companhia adquiriu o controle da New Steel Global NV, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro e possui patentes de processos de concentração a seco em 56 países, pelo valor de R\$ 1,937 bilhão (US\$ 500 milhões).

2018

Ferrous Resources Limited

Em dezembro de 2018, a Companhia celebrou um contrato para adquirir a Ferrous Resources Limited, uma empresa que atualmente possui e opera minas de minério de ferro próximas às operações da Vale em Minas Gerais, pelo valor de R\$ 2,131 bilhões (equivalentes a US\$ 550 milhões). A conclusão da transação está prevista para 2019, sujeita a condições precedentes.

2017

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2017 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2016

Minas da Serra Geral S.A. ("MSG")

Em março de 2016, a Companhia realizou a opção de compra de participação adicional de 50% na MSG, que era detida pela JFE Steel Corporation ("JFE"), pelo montante de R\$ 65 milhões. Com isso, a Vale detém, na data deste Formulário de Referência, 100% do capital da MSG.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Em conformidade com sua estratégia, a Vale segue reduzindo participações em ativos não essenciais. A seguir, o resumo das principais alienações e vendas de ativos no último triênio.

2018

Venda de parte dos fluxos de cobalto produzido como subproduto

Em junho de 2018, a Companhia firmou transações separadas com a Wheaton Precious Metals Corp ("Wheaton") e com a Cobalt 27 Capital Corp ("Cobalto 27") para vender o fluxo de 75% do cobalto extraído como subproduto da mina de *Voisey's Bay*, no Canadá, a partir de 1º de janeiro de 2021. Com isso, a Companhia retomou o projeto de expansão das operações de *Voisey's Bay* para mineração subterrânea, o que aumentará a vida útil da mina de 2023 para 2034. O primeiro ano completo de mineração subterrânea é esperado para 2021, quando a mina de cava a céu aberto começa a entrar em *ramp-down*.

Com a conclusão da transação, a Companhia recebeu um pagamento antecipado de R\$ 2,603 bilhões (US\$ 690 milhões) em espécie, sendo R\$ 1,471 bilhão (US\$ 390 milhões) da Wheaton e R\$ 1,132

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

bilhão (US\$ 300 milhões) da Cobalto 27, registrado como outros passivos não circulantes. A Vale receberá pagamentos adicionais de 20%, em média, do preço de referência de mercado do cobalto, para cada libra de cobalto acabado entregue.

Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Wheaton e a Cobalto 27 terão o direito a receber 42,4% e 32,6% da produção futura de cobalto da mina de *Voisey's Bay*, respectivamente, enquanto a Vale permanece exposta a aproximadamente 40%, na medida que deterá os direitos sobre 25% da produção futura de cobalto e receberá 20% de pagamentos adicionais no fluxo de cobalto. O resultado estimado da venda dos direitos minerários não é significativo e será contabilizado quando certos limites de produção tenham sido atingidos na mina de *Voisey's Bay*.

Baixas de ativos

Em 2018, a Companhia reconheceu no resultado uma perda de R\$ 3,523 bilhões como "redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes", referente à baixa de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência a companhia reconheceu R\$ 1,283 bilhão e as perdas (reversões) por *impairment* e contratos onerosos reconhecidas no exercício foram de R\$ 2,240 bilhões.

2017

Carvão - Corredor logístico Nacala ("Nacala")

Em dezembro de 2014 e conforme aditivos de novembro de 2016, a Companhia celebrou um acordo com a Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui") para transferir 50% de sua participação de 66,7% no Corredor Logístico de Nacala ("CLN"), formado pelas sociedades que detêm as concessões de ferrovias e portos localizados em Moçambique e no Malawi. Além disso, a Mitsui comprometeu-se a adquirir 15% de participação na *holding* da Vale Moçambique, que detém o controle do *Moatize Coal Project*.

Em março de 2017, a transação foi concluída e o valor de R\$ 2,186 bilhões (equivalente a US\$ 690 milhões) foi recebido pela Vale. Após a conclusão da transação, a Companhia passou a (i) deter 81% de participação na Vale Moçambique, mantendo o controle do *Moatize Coal Project* e (ii) compartilhar o controle do Corredor Logístico de Nacala (Nacala BV), com a Mitsui.

Como consequência do controle compartilhado da Nacala BV, a Companhia:

- (i) efetuou a baixa dos ativos e passivos classificados como mantidos para venda no montante total de R\$ 13,130 bilhões (equivalente a US\$ 4,144 bilhões), dos quais R\$ 12,874 bilhões (equivalente a US\$ 4,063 bilhões) referem-se a bens do imobilizado e intangíveis;
- (ii) efetuou a baixa de R\$ 44 milhões (equivalente a US\$ 14 milhões) referente a caixa e equivalentes de caixa;
- (iii) reconheceu um ganho de R\$ 1,403 bilhão (equivalente a US\$ 447 milhões) no resultado referente à venda e remensuração ao valor justo, de sua participação remanescente na Nacala BV com base na contraprestação recebida;
- (iv) reclassificou o ganho relacionado aos ajustes acumulados de conversão para o resultado no montante de R\$ 35 milhões (equivalente a US\$ 11 milhões).

O resultado da transação dos ativos referentes ao corredor logístico de Nacala foi reconhecido no resultado como "redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes".

Os resultados da transação da *holding* do carvão foram reconhecidos em "resultados de operações com acionistas não controladores" no valor de R\$ 329 milhões (equivalente a US\$ 105 milhões), diretamente no Patrimônio Líquido.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

O valor recebido foi reconhecido no fluxo de caixa como “recursos provenientes da alienação de bens do imobilizado e do investimento” no montante de R\$ 1,387 bilhão (equivalente a US\$ 435 milhões) e “transações com acionistas não controladores” no montante de R\$ 799 milhões (equivalente a US\$ 255 milhões).

Devido à desconsolidação do Corredor Logístico de Nacala, a Vale passou a possuir, após a transação, saldos de empréstimos em aberto com a Nacala BV e a Pangea Emirates Ltd declarados como partes relacionadas. Em novembro de 2017, Nacala BV firmou contratos financeiros na forma de um *Project Finance* para receber US\$ 2,7 bilhões (equivalentes a R\$ 8,9 bilhões) contratados que serão utilizados para amortizar parcialmente os empréstimos com a Companhia. O recebimento dos recursos ainda está sujeito a condições precedentes do *Nacala Project Finance*.

Ativos de navegação

Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia concluiu a venda de quatro VLOC's e duas Estações Flutuantes de Transferência pelo montante de R\$ 1,259 bilhão. A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 436 milhões no resultado como “redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes”.

Baixas de ativos

Em 2017, a Companhia reconheceu no resultado uma perda de R\$ 1,144 bilhão como “redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes” referentes à baixa de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência.

2016

Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd (“CSA”)

Em abril de 2016, a Companhia vendeu 100% de sua participação na CSA (26,87%) por um valor não significativo. Essa transação resultou em uma perda de R\$ 266 milhões referente à reciclagem de “ajustes acumulados de conversão” reconhecida no resultado como “resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*”.

Ativos de navegação

Em junho de 2016, a Vale aprovou o plano de venda da sua frota de onze navios. Em consequência, os ativos referidos foram reclassificados para “ativos não circulantes mantidos para venda” e a perda no valor de R\$ 228 milhões foi registrada no resultado como “resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes”.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a venda de três *Very Large Ore Carriers* (“VLOC's”) por R\$ 863 milhões e quatro navios *capessizes* por R\$ 470 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, ainda estavam registrados no “ativo mantido para venda” quatro navios.

Venda de parte dos fluxos de ouro produzido como subproduto

Em 2013, a Companhia firmou uma transação de ouro com a Wheaton Precious Metals Corp. (“WPM”), com aditivos em março de 2015 e agosto de 2016, para vender 75% do ouro extraído como subproduto da mina de cobre de Salobo e 70% do ouro extraído como subproduto das minas de níquel de Sudbury.

As operações foram bifurcadas em dois componentes identificáveis da transação sendo: (i) a venda dos direitos minerários e (ii) os serviços para a extração de ouro na parte em que a Vale atua como um agente de extração de ouro para a WPM.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

O resultado da venda dos direitos minerários das transações adicionais de R\$ 480 milhões e R\$ 722 milhões foi reconhecido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente, na rubrica de "outras despesas operacionais, líquidas".

c. Eventos ou operações não usuais

Evento subsequente constante da Demonstração Financeira de 31 de dezembro de 2018

"Rompimento da barragem de Brumadinho

Em 25 de janeiro de 2019 (evento subsequente), ocorreu o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, que pertence ao Complexo Paraopebas no Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil ("Barragem de Brumadinho"). Essa barragem estava inativa desde 2016 (sem descarte adicional de rejeitos) e não havia nenhuma outra atividade operacional na barragem.

Devido ao rompimento, 306¹ pessoas perderam suas vidas ou estão desaparecidas e ecossistemas foram afetados. Aproximadamente 11,7 milhões de toneladas de resíduos de minério de ferro estavam depositados na Barragem de Brumadinho. Ainda não se sabe o exato volume que saiu da estrutura por ocasião de seu rompimento. Os rejeitos percorreram cerca de 270 km de extensão, destruindo instalações da Vale, afetando as comunidades locais e causando impactos ao meio ambiente. O rio Paraopeba e seus ecossistemas também foram impactados pelo evento.

A Companhia não vem poupando esforços ao amparo das vítimas e à mitigação e reparação dos danos, sociais e ambientais, decorrentes do rompimento. A Vale proporcionou esse suporte mediante diversas frentes de ação, todas com o objetivo de assegurar toda a assistência humanitária necessária aos afetados pelo rompimento da barragem.

Para apurar as causas do ocorrido, a Vale contratou um painel de especialistas independentes. Além disso, a Companhia também estabeleceu três Comitês Independentes de Assessoramento Extraordinário para dar suporte ao Conselho de Administração, que são compostos por membros independentes, não relacionados com a administração ou as operações da Companhia, para garantir que as iniciativas e ações dos comitês sejam imparciais. Os comitês estão relacionados a seguir:

- (1) O Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração ("CIAEA"), dedicado à investigação das causas e responsabilidades pelo rompimento da Barragem de Brumadinho;*
- (2) O Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apoio e Reparação ("CIAEAR"), dedicado ao acompanhamento das medidas tomadas para o suporte e reparação dos atingidos e recuperação das áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, assegurando que todos os recursos necessários serão aplicados; e*
- (3) O Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Segurança de Barragens ("CIAESB"), dedicado a assessorar o Conselho de Administração nas questões relacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, gerenciamento e mitigação de risco relacionados às barragens de rejeitos da Vale, bem como recomendará medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segurança das barragens utilizadas pela Companhia.*

Adicionalmente, a Vale determinou a suspensão (i) da remuneração variável de seus executivos; (ii) da Política de Remuneração aos Acionistas e (iii) de qualquer outra deliberação relacionada à recompra de ações. A Companhia pagou aos acionistas a título de antecipação da remuneração do exercício, o valor de R\$ 7,694 bilhões em setembro de 2018, mediante aprovação pelo Conselho de Administração no dia 25 de julho de 2018. Esse pagamento foi superior ao dividendo mínimo obrigatório do exercício

¹ Atualizado para 270 pessoas em 23 de maio de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

de 2018 e consequentemente nenhum dividendo adicional aos acionistas se faz necessário (nota explicativa 30 às demonstrações financeiras).

a) Impactos financeiros decorrentes do rompimento da barragem

A Companhia concluiu que o rompimento da barragem e os desdobramentos subsequentes não se referem a uma condição existente na data das demonstrações financeiras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018. Portanto, todos os impactos contábeis serão refletidos em 2019.

No estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Os valores que estão sendo divulgados relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração.

i) Paradas de operação e descaracterização das barragens a montante

Em 29 de janeiro de 2019, a Companhia formalizou ao mercado e às autoridades brasileiras sua intenção de acelerar o plano de descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (o mesmo método da Barragem de Brumadinho) existentes no Brasil. A descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e não terá mais suas características operacionais originais.

A Companhia está trabalhando na elaboração dos respectivos projetos de descaracterização das barragens a montante que, após concluídos, serão submetidos para aprovação das autoridades competentes, de acordo com os regulamentos e requerimentos legais. A estimativa inicial, baseada em estudos preliminares, realizada em 29 de janeiro de 2019, indicava gastos de R\$ 5 bilhões para retirada e reprocessamento de todo o material existente nas barragens, seguido da recuperação total das áreas no processo de descaracterização.

Antes do evento, os planos para o descomissionamento dessas barragens até então eram baseados em métodos que asseguravam a estabilidade física e química das estruturas, sem necessariamente prever, a retirada e processamentos dos rejeitos existentes. Após o evento, a Companhia está trabalhando em um plano detalhado de engenharia individual para cada uma dessas barragens que irá permitir a sua descaracterização total. Até o presente momento não é possível definir os custos a serem incorridos nessas descaracterizações e assim que uma nova estimativa concreta seja definida, a Companhia divulgará e reconhecerá a obrigação em 2019.

Para realizar com segurança a descaracterização das barragens, a Companhia paralisou temporariamente a produção das unidades onde as estruturas de barragem a montante estão localizadas, conforme comunicado ao mercado. A paralisação resulta numa perda aproximada de produção de 40 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano.

Adicionalmente, a Companhia possui outras operações que se encontram temporariamente suspensas, por decisões judiciais ou por análises técnicas das barragens efetuadas pela Companhia, que totalizam uma potencial perda de venda de 52,8 milhões de toneladas de minério de ferro. A Companhia está trabalhando em medidas técnicas e legais para a retomada dessas operações.

Como referência, a Companhia vendeu 365 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em decorrência do rompimento da Barragem de Brumadinho e revisão de critérios de segurança das demais barragens na região de Minas Gerais, pessoas foram realocadas quando necessário em moradias provisórias.

ii) Baixa de ativos

Como resultado do evento e em conjunto com a decisão de aceleração do plano de descaracterização das barragens a montante, a Companhia registrará em 2019, a baixa dos ativos da mina Córrego do Feijão e os relacionados às barragens a montante no Brasil, resultando em uma perda de R\$ 480 milhões, que impactará o balanço patrimonial e a demonstração do resultado da Companhia.

iii) Acordos

A Companhia vem trabalhando junto às autoridades competentes e com a sociedade para reparar os impactos ambientais e sociais decorrentes do evento. Nesse sentido, a Companhia realizou negociações e celebrou acordos com as autoridades competentes, bem como com pessoas afetadas pelo evento.

Ministério Público do Trabalho

Em 15 de fevereiro de 2019, a Vale celebrou um acordo parcial com o Ministério Público do Trabalho para indenizar os empregados diretos e terceirizados da mina do Córrego do Feijão que foram impactados pelo término da operação. Nos termos do acordo, a Vale manterá os empregos dos seus empregados diretos até 31 de dezembro de 2019. Quanto aos empregados terceirizados que foram dispensados, a Vale auxiliará na sua recolocação no mercado ou manterá o pagamento do seu salário até 31 de dezembro de 2019.

A Companhia adicionalmente manterá regularmente o pagamento dos salários das pessoas desaparecidas até que sejam consideradas vítimas fatais do evento pelas autoridades competentes, assim como pagará às famílias das vítimas fatais um montante equivalente à 2/3 de seus salários até 31 de dezembro de 2019 ou até a celebração de um acordo final com o Ministério Público do Trabalho.

Com base nos termos propostos pela Vale e levando em consideração as incertezas relacionadas aos procedimentos necessários para estimar o valor total a ser dispendido com as indenizações, incluindo o número de indivíduos com direito a recebê-las, a Companhia estimou que os acordos resultarão em uma provisão de aproximadamente R\$ 850 milhões em 2019.

A Companhia fornecerá, ainda, o benefício de seguro médico vitalício aos cônjuges viúvos e um benefício semelhante aos dependentes das vítimas até que completem 22 anos. Devido ao estágio preliminar deste acordo e considerando a complexidade de uma estimativa atuarial, ainda não é possível determinar os potenciais resultados ou estimativas confiáveis para tal medida, razão pela qual o montante da provisão referente a essa obrigação não pôde ser estimado. A Companhia espera ter essa informação durante o ano de 2019.

Governo Federal, Estado de Minas Gerais, Ministério Público e Defensoria Pública

Em audiência judicial realizada em 20 de fevereiro de 2019, no âmbito da ação civil pública nº 5010709-36.2019.8.13.0024, em trâmite perante a 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, a Vale firmou um acordo preliminar junto ao Estado de Minas Gerais, o Governo Federal, e representantes do Ministério Público Federal e do Estado de Minas Gerais e da Defensoria Pública Federal e do Estado de Minas Gerais nos termos do qual assumiu a obrigação de realizar o pagamento emergencial aos moradores de Brumadinho e das comunidades que estiverem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Paraopeba, desde Brumadinho até a cidade de Pompéu, mediante prévio cadastro.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em razão desse acordo, a Companhia vai antecipar as indenizações por meio de pagamentos mensais, para cada membro da família e durante um período de 12 meses. Tais pagamentos mensais variam, entre outros, em função da idade. A Companhia estimou inicialmente que a obrigação assumida resultará em uma provisão entre R\$ 1 bilhão e R\$ 2 bilhões, a depender do número de beneficiários que serão cadastrados.

O acordo ainda prevê as seguintes medidas: (i) contratação de assessoria técnica independente para que os atingidos possam, se quiserem, avaliar suas indenizações individuais e (ii) reembolso ou custeio direto das despesas extraordinárias do Estado de Minas Gerais, seus órgãos e sua Administração indireta em razão do rompimento, inclusive despesas de transporte, alojamento e alimentação dos servidores envolvidos nos trabalhos de resgate e demais ações emergenciais. Os respectivos montantes ainda estão sendo apurados pelo Estado de Minas Gerais e serão apresentados em Juízo.

iv) Doações e outras despesas incorridas

Doações

A Vale ofereceu doações de R\$ 100 mil para cada uma das famílias com entes desaparecidos ou falecidos, R\$ 50 mil às famílias que residiam nas áreas da Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem rompida, R\$ 15 mil àqueles que desenvolviam atividades produtivas na ZAS e R\$ 5 mil para cada família moradora da ZAS da barragem sul superior da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais. O valor incorrido até o momento é de cerca de R\$ 62 milhões. Essas doações humanitárias não configuram antecipação de eventuais indenizações que a Companhia poderá ter com seus beneficiários.

A Vale também celebrou um termo de doação com o Município de Brumadinho mediante o qual doará ao município o valor aproximado de R\$ 80 milhões, em um prazo de 2 anos.

Meio ambiente e fauna

A Companhia está construindo diques de contenção para reter os rejeitos depositados nas áreas impactadas. A Companhia também promoveu a instalação de barreiras antiturbidez no Rio Paraopeba, para conter a evolução da mancha de turbidez, além da mobilização para dragagem de parte do material liberado, incluindo a limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba.

Além disso, foram instalados pontos de coletas diárias de água e sedimento ao longo do Rio Paraopeba, reservatório Três Maias e rio São Francisco.

A Vale conta, ainda, com estruturas dedicadas e equipes especializadas para resgate, acolhimento e tratamento exclusivo dos animais resgatados das áreas impactadas, possibilitando o atendimento emergencial e recuperação para que, após autorização veterinária, eles sejam devolvidos aos seus lares e respectivos tutores.

Além disso, a Companhia concordou em pagar multas administrativas impostas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD MG, que somam cerca de R\$ 99 milhões.

A Companhia incorreu nos seguintes gastos até o presente momento:

(em milhões de reais)	2019
Despesas incorridas	
Sanções administrativas	96
Doações às pessoas afetadas e municípios	62
Perfuração e infraestrutura	20
Recuperação Ambiental	17
Assistência médica e outros materiais	9

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Combustível e transporte
Outros(*)

8
85
300

(*) Incluem gastos com comunicação, realocações, assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros.

Dos eventos até aqui identificados, uma parcela substancial não foi desembolsada ou mensurada. Os custos com empregados envolvidos com as medidas relacionadas ao evento (incluindo mão-de-obra), equipamentos e materiais próprios da Vale não foram mensurados.

b) Contingências e outras questões legais

A Vale está sujeita a contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de Brumadinho. A Vale já é parte em diversas investigações e processos judiciais e administrativos movidos por autoridades e pessoas afetadas. Novos processos são esperados. A Vale ainda está avaliando essas contingências e realizará provisões, com base nas evoluções desses processos. Devido ao estágio preliminar das investigações e processos, não é possível determinar um conjunto de resultados ou estimativas confiáveis da exposição potencial relacionada à ruptura da barragem neste momento.

Ações judiciais

Em 27 de janeiro de 2019, após liminares concedidas relativamente aos requerimentos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Estado de Minas Gerais, a Companhia sofreu bloqueios e ordens de transferências judiciais totalizando R\$ 11 bilhões nas contas bancárias da Companhia para garantir a adoção das medidas necessárias para assegurar a estabilidade de outras barragens do complexo de minas do Córrego do Feijão, proporcionar acomodação e assistência às pessoas afetadas, remediar os impactos ambientais, entre outras obrigações.

Em 31 de janeiro de 2019, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma Ação Civil Pública e duas decisões preliminares foram concedidas determinando o bloqueio de R\$ 1,6 bilhão nas contas bancárias da Companhia para assegurar a indenização de empregados diretos e terceirizados que trabalhavam na mina Córrego do Feijão no momento do rompimento da Barragem de Brumadinho.

Em 18 de março de 2019, Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de forma a determinar o bloqueio de R\$ 1 bilhão em ativos da Companhia para garantir o ressarcimento das perdas sofridas em razão da remoção da população da área de Sebastião de Águas Claras – comunidade de Macacos.

Em 25 de março de 2019, Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de forma a determinar o bloqueio de R\$ 2,95 bilhões em ativos da Companhia para garantir o ressarcimento das perdas sofridas em razão da remoção da população da área de Gongo Soco, Barão de Cocais.

Ao todo, cerca de R\$ 16,9 bilhões de ativos da Companhia foram bloqueados, sendo que deste montante cerca de R\$ 468 milhões foram bloqueados nas contas bancárias da Companhia, R\$ 12,6 bilhões foram convertidos em depósitos judiciais e R\$ 3,75 bilhões foram assegurados utilizando 75.312.728 de ações em tesouraria do total de 158.216.372 de ações em tesouraria detidas pela Vale em 31 de dezembro de 2018.

Outras ações coletivas e individuais relacionadas ao rompimento da Barragem de Brumadinho foram arquivadas. Algumas ações coletivas foram julgadas extintas pelo juízo de primeira instância.

Sanções administrativas

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Adicionalmente, a Companhia foi notificada da imposição de multas administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ("IBAMA"), no valor de R\$ 250 milhões, além de uma multa diária de R\$ 100 mil, lavrada em 07 de fevereiro de 2019, tendo apresentado defesas contra todas elas. Ademais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho também aplicou multas que somam cerca de R\$ 108 milhões, que também estão sendo defendidas administrativamente.

Ações coletivas nos Estados Unidos

A Vale e alguns de seus atuais executivos foram indicados como réus em requerimentos para possíveis ações coletivas perante Tribunais Federais de Nova York, ajuizada por detentores de American Depositary Receipts ("ADRs") de emissão da Vale, com base na legislação federal americana sobre valores mobiliários. Os requerimentos iniciais alegam que a Vale fez declarações falsas e enganosas ou deixou de fazer divulgações relativas aos riscos e danos potenciais de um rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Os autores não especificaram valores dos prejuízos alegados nessas demandas. A Vale pretende defender-se desses processos e preparar uma defesa completa contra todas as alegações. Como consequência da natureza preliminar desses procedimentos, não é possível determinar, neste momento, o resultado ou estimativas confiáveis da exposição potencial, razão pela qual não foi possível estimar o valor da eventual provisão a eles relacionada, a qual, se for o caso, será reconhecida em 2019.

A Companhia está negociando com as seguradoras com base nas suas apólices de seguro de risco operacional, responsabilidade civil geral e riscos de engenharia, mas essas negociações ainda estão em um estágio inicial. Qualquer pagamento de indenizações dependerá da definição de cobertura dos seguros, com base nessas apólices e na avaliação do montante da perda. Em função das incertezas relacionadas ao tema, nenhuma indenização para a Companhia foi reconhecida nas demonstrações financeiras da Vale."

Para informações adicionais vide o item 7.9 deste Formulário de Referência.

2018

Contingências relacionadas ao acidente da Samarco (conforme disposto na Demonstração Financeira de 31 de dezembro de 2018)

Em função do estágio, na data deste Formulário de Referência, das contingências relacionadas ao acidente da Samarco, não é possível determinar um intervalo de possíveis desfechos ou uma estimativa confiável de perdas potenciais para a Vale S.A. Portanto, nenhum passivo contingente foi quantificado e nenhuma provisão foi reconhecida no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Em junho de 2018, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, cuja sentença que homologou o referido termo determinou, em síntese, (i) a extinção integral da ação civil pública de R\$ 20,2 bilhões proposta pelo Governo Federal e outros e (ii) a extinção parcial da ação civil pública de R\$ 155 bilhões proposta pelo MPF. Em relação à ação civil pública de R\$ 155 bilhões, as partes continuam em tratativas para a extinção de alguns dos seus pedidos, bem como de outras ações judiciais cujos objetos já foram contemplados pelo Termo de Ajustamento de Conduta.

(iii) Denúncia criminal

Em 2016, a Samarco e seus acionistas, VogBr Recursos Hídricos e Geotecnia Ltda. e 22 pessoas físicas foram denunciadas criminalmente pelo MPF devido às consequências relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão. Foram ouvidas todas as testemunhas de acusação residentes no Brasil. Atualmente, a ação penal aguarda um posicionamento do Poder Judiciário e todas as audiências relacionadas à essa ação estão suspensas.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Para informações adicionais vide o item 7.9 deste Formulário de Referência.

2017

As contingências relacionadas ao acidente da Samarco estão apresentadas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

2016

Contingências relacionadas ao acidente da Samarco

As contingências relacionadas ao acidente da Samarco estão apresentadas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

2018

A Companhia adotou a partir de 1º de janeiro de 2018, os novos pronunciamentos IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes.

IFRS 9 Instrumentos Financeiros – Este pronunciamento traz novas abordagens sobre a classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, um novo modelo de redução ao valor recuperável ("*impairment*") e novas regras para contabilização de *hedge* (*hedge accounting*). A Companhia aplicou o IFRS 9 prospectivamente, com adoção inicial em 1º de janeiro de 2018. A Companhia não reapresentou as informações comparativas, que continuam sendo divulgadas de acordo com a norma anterior, o IAS 39 - Instrumentos Financeiros. As principais mudanças estão descritas a seguir:

Classificação e mensuração – De acordo com o IFRS 9, os instrumentos de dívida são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado ("*FVTPL - Fair Value through Profit or Loss*"), pelo custo amortizado, ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ("*FVOCI - Fair Value through Other Comprehensive Income*"). A classificação é baseada no modelo de negócios da Companhia para gerenciamento dos ativos e se os fluxos de caixa contratuais do instrumento representam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros ("*SPPI - Solely Payments of Principal and Interest*") sobre o valor do principal em aberto.

Na data da aplicação inicial do IFRS 9, a Companhia avaliou quais modelos de negócios se aplicam aos seus ativos financeiros e os classificou de acordo com as categorias do IFRS 9.

Os instrumentos financeiros classificados como "Empréstimos e recebíveis" pelo IAS 39, atenderam aos critérios do IFRS 9 para classificação ao custo amortizado, uma vez que esses instrumentos financeiros são mantidos para coletar seus fluxos de caixa e representam apenas pagamentos de principal e juros. Os derivativos mantidos para negociação devem ser mantidos como FVTPL de acordo com os requerimentos do IFRS 9, portanto, também não houve mudanças em relação a esses instrumentos a partir da adoção do IFRS 9.

Impairment – A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida da IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito esperada ("*ECL - Expected Credit Loss*").

Para o contas a receber, a Companhia adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência ao longo da vida do instrumento financeiro e a perda identificada não é considerada significativa. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em seu histórico de perdas de crédito, ajustada a fatores prospectivos específicos do ambiente econômico na qual atua e por qualquer garantia financeira relacionada ao recebível.

A Companhia avalia a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras se os ativos financeiros classificados ao custo amortizado devem ser submetidos a um teste de *impairment*.

A nova abordagem de *impairment* da IFRS 9 não apresentou um impacto significativo para a Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Hedge accounting - A Companhia adotou o novo modelo geral de *hedge accounting* previsto no IFRS 9. Atualmente, as alterações introduzidas pelo IFRS 9 relacionadas ao *hedge accounting* não trouxeram impactos para a Companhia, visto que a Companhia não possui, na data deste formulário de referência, *hedge accounting* de fluxo de caixa ou de valor justo. A Companhia possui somente *hedge* de investimento líquido, o qual não teve alterações introduzidas por esse novo pronunciamento.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes – Este pronunciamento estabelece uma estrutura abrangente para determinar as condições de reconhecimento de receita, substituindo os pronunciamentos IAS 18 Receita, IAS 11 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. A Companhia adotou o novo pronunciamento utilizando o método retrospectivo modificado, o qual não requer a reapresentação de informações comparativas.

A Companhia avaliou suas receitas e a natureza e efeito das mudanças resultantes da adoção do IFRS 15 estão descritas abaixo:

Venda de produtos – Não houve impacto significativo no estágio de reconhecimento da receita de produtos, já que a transferência de riscos e benefícios assim como o controle normalmente ocorrem em um momento específico no tempo.

Serviço de frete - Parte das vendas da Vale são realizadas nas modalidades do *Incoterms* conhecidas como *Cost and Freight* ("CFR") e *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), na qual a Companhia é responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do produto ao cliente. De acordo com o pronunciamento anterior (IAS 18), as receitas originadas dos serviços de frete eram reconhecidas no momento do embarque, bem como os custos relacionados, e não eram consideradas como um serviço separado.

De acordo com o IFRS 15, a prestação de serviços de frete para contratos CFR e CIF deve ser considerada como uma obrigação de performance distinta na qual uma proporção do preço da transação seria alocada e reconhecida conforme a efetiva prestação do serviço ao longo do tempo. O efeito da alteração do momento de reconhecimento da parcela da receita alocada ao frete não impactou de forma significativa o resultado da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Portanto, tal receita não está sendo apresentada separadamente nessas demonstrações financeiras.

Contratos de venda a preços provisórios – Segundo os IFRS 9 e 15, o tratamento do mecanismo de precificação provisória embutido nas vendas de commodities a preços provisórios permanece inalterado. Sendo assim, essas receitas são reconhecidas com base no valor justo estimado da contraprestação total a receber, sendo o mecanismo de precificação provisória embutido nesses contratos caracterizado como um derivativo. O valor justo do ajuste do preço de venda é reconhecido como uma receita operacional no resultado.

As alterações introduzidas pelo IFRS 15 não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações financeiras da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidas pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2018

- Alteração da IFRS 3 Combinações de Negócios, emitida em outubro de 2018, que trata da atualização da definição de negócios.

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2018

- Deliberação CVM nº 804, de 27 de dezembro de 2018 – Aprovou a Interpretação Técnica ICPC 22 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro (correspondente ao IFRIC 23).
- Deliberação CVM nº 802, de 1º de novembro de 2018 - Aprovou o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 13 referente aos Pronunciamentos Técnicos e às Interpretações Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

(III) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pelo CPC para adoção posterior a 31 de dezembro de 2018

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

- ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.
- Revisão 13 - Revisão de Pronunciamentos Técnicos.

2017

Não houve alteração significativa em 2017. Os documentos normativos emitidos em 2017 são vinculados à adoção dos novos pronunciamentos contábeis ou interpretações emitidas pelo IASB, mas que ainda não estavam em vigor em 2017.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidas pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2017

- IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto sobre a Renda.

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2017

- Deliberação CVM nº 787, de 21 de dezembro de 2017 – Aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de arrendamento mercantil (correspondente ao IFRS 16).
- Deliberação CVM nº 786, de 21 de dezembro de 2017 – Aprovou a Interpretação Técnica ICPC 21 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de transações em moeda estrangeira e adiantamento (correspondente ao IFRIC 22).
- Deliberação CVM nº 788, de 21 de dezembro de 2017 - Aprovou o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 12 referente aos Pronunciamentos Técnicos e às Interpretações Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

(III) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões emitidos pelo CPC para adoção posterior a 31 de dezembro de 2017

- ICPC 21 - Transação em Moeda Estrangeira e Adiantamento.
- CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil.
- Revisão 12 - Revisão de Pronunciamentos Técnicos.

2016

Em 2016, não houve alteração significativa em nenhum pronunciamento. Todos os pronunciamentos emitidos em 2016 têm por finalidade a adoção de novas orientações contábeis em períodos subsequentes, sendo o IFRS 16 – Arrendamentos, a mais significativa. A IFRS 16 substituiu a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil e interpretações relacionadas e entrará em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019, e será, portanto, adotado pela Companhia quando da sua entrada em vigor, desde que implementado no Brasil pelo CPC e aprovado pela CVM e o CFC.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

As políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras são consistentes com as adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores, exceto as novas políticas contábeis relacionadas à aplicação da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes, que foram adotadas pela Companhia a partir de 1º de janeiro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A Companhia não adotou antecipadamente quaisquer normas e interpretações que tenham sido emitidas ou alteradas, mas que ainda não estejam em vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Os novos pronunciamentos contábeis a seguir foram emitidos pelo IASB, mas não estavam em vigor em 2018. A Companhia, ainda, avaliou os impactos esperados em suas demonstrações financeiras, conforme detalhado a seguir:

IFRS 16 Arrendamentos

O IFRS 16 foi emitido em janeiro de 2016 e como principal mudança, a grande maioria dos arrendamentos devem ser reconhecidos no balanço patrimonial dos arrendatários, uma vez que a distinção entre arrendamento operacional e financeiro foi eliminada. De acordo com o novo pronunciamento, um ativo (o direito de uso do ativo arrendado) e um passivo financeiro de arrendamento serão reconhecidos no balanço patrimonial, com exceção de arrendamentos de curto prazo e para itens de baixo valor.

A Companhia aplicará o pronunciamento a partir da data de adoção requerida, em 1º de janeiro de 2019. A Vale aplicará o novo pronunciamento utilizando a abordagem simplificada e não reapresentará as informações comparativas para o primeiro ano da adoção. Os ativos de direito de uso serão mensurados pelo valor do passivo de arrendamento na data de adoção.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia tem compromissos de arrendamentos operacionais não canceláveis no valor nominal de R\$ 9,676 bilhões. A Companhia reuniu uma equipe que revisou durante o ano de 2018 esses compromissos de arrendamento à luz das novas regras contábeis de arrendamento introduzidas pelo IFRS 16. Desses compromissos, a Companhia espera reconhecer um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento pelo valor presente entre R\$ 6,8 bilhões a R\$ 7,9 bilhões em 1º de janeiro de 2019, sendo o montante entre R\$ 900 milhões a R\$ 1 bilhão no passivo circulante e R\$ 5,9 bilhões a R\$ 6,9 bilhões no passivo não circulante.

Os impactos da adoção desse pronunciamento podem alterar, levando em consideração que a Companhia não finalizou os testes e as avaliações dos controles dos sistemas de tecnologia da informação ("TI") e as novas políticas contábeis estão sujeitas a alterações até que a Companhia apresente suas primeiras demonstrações financeiras a partir da adoção deste pronunciamento.

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes da Vale referentes às demonstrações financeiras de 2016, 2017 e 2018. Contudo, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, contemplou um parágrafo de ênfase, relativo ao rompimento da Barragem de Brumadinho, sem modificar a opinião sobre as referidas demonstrações financeiras. O parágrafo de ênfase foi reproduzido abaixo:

"Ênfase – Evento Subsequente

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve o evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido nas instalações operacionais da Companhia, em 25 de janeiro de 2019. Pela avaliação da Administração da Companhia, o evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018. Os valores divulgados na nota explicativa relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração, porém, no estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”

Com relação ao evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019, localizada na mina Córrego do Feijão em Minas Gerais e desdobramentos subsequentes, a Companhia concluiu com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e o IFRS, que este evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financeiras, e portanto, não origina ajustes nos saldos contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 2018, conforme divulgado nas demonstrações financeiras de Companhia.

Ainda em relação ao evento, a Companhia concorda que no atual estágio das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar, de forma confiável, todos os potenciais custos que a Companhia poderá incorrer para fins de divulgação das demonstrações financeiras. Os valores divulgados nas demonstrações financeiras referem-se apenas às melhores estimativas que foram possíveis estimar até o momento.

Não há parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.

Essas estimativas são baseadas na experiência, melhor conhecimento, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis nas circunstâncias. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Companhia na preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas:

a) Receita diferida

A definição do ganho na venda dos direitos minerários e a parcela de receita diferida da transação do ouro exige o uso de estimativas contábeis críticas como segue:

- As taxas de desconto utilizadas para mensurar o valor presente de futuras entradas e saídas;
- Alocação de custos entre níquel ou cobre e ouro com base nos preços relativos;
- Margem esperada para os elementos independentes (venda de direitos minerários e de serviços para a extração de ouro) com base na melhor estimativa da Companhia.

b) Tributos diferidos sobre o lucro

Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros futuros é baseada na produção, planejamento de vendas, preços de *commodities*, custos operacionais e planejamento de custos de capital.

c) Consolidação

Em algumas circunstâncias, julgamento é exigido para determinar se, depois de considerar todos os fatores relevantes, a Companhia possui controle, controle conjunto ou influência significativa sobre uma entidade. A influência significativa inclui situações de controle coletivo.

A Companhia detém a maioria do capital com direito a voto em cinco operações controladas em conjuntos (Aliança Geração de Energia S.A., Aliança Norte Energia Participações S.A., Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização), sendo que a administração concluiu que a Companhia não possui direito de voto suficientemente dominante para ter o poder de direcionar as atividades da entidade. Como resultado, essas entidades são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial devido a acordos de acionistas onde as decisões relevantes são compartilhadas com outras partes.

d) Reservas minerais e vida útil das minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o *impairment* de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de *impairment*.

e) Redução ao valor recuperável ("*Impairment*") de ativos

A Companhia determina seus fluxos de caixa com base nos orçamentos aprovados pela administração, os quais utilizam as seguintes premissas: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos, (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados, (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado, (iv) vida útil de cada unidade geradora de caixa (relação entre produção e as reservas minerais) e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa. Essas premissas estão sujeitas a riscos e incertezas. Portanto, existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções o que pode afetar o valor recuperável dos ativos.

f) Passivos relacionados à participação em coligadas e *joint ventures*

A provisão requer o uso de premissas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no Acordo como resultado de análises técnicas adicionais e das negociações em andamento com o Ministério Público Federal, (ii) resolução de incerteza sobre a retomada das operações da Samarco, (iii) atualizações da taxa de desconto e (iv) resolução de reclamações legais existentes. Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro. A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando aplicável.

g) Estimativa do valor justo

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço.

h) Obrigações para desmobilização de ativos

É necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Qualquer alteração nessas premissas pode afetar significativamente o valor provisionado. Portanto, a Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica. Estas estimativas são revisadas anualmente.

i) Processos judiciais

Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

j) Obrigações com benefícios de aposentadoria

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os valores registrados nesta conta dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetam os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

A Vale possui contratos de arrendamento operacional com terceiros para operações e estruturas portuárias, transporte de minério, usinas de energia, arrendamento predial e de propriedades para suas instalações operacionais.

A Companhia também possui contratos de longo prazo para a exploração e processamento de minério de ferro com *joint ventures*, como os contratos de arrendamento das plantas de pelotização no Brasil. Os arrendamentos têm prazos variados e, na renovação, os termos dos arrendamentos são renegociados. Os pagamentos futuros mínimos foram calculados considerando o período não cancelável dos contratos de arrendamento.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2018:

(em bilhões de reais)	
2019	0,969
2020	0,779
2021	0,731
2022	0,641
2023 e períodos subsequentes	6,556
Total de pagamentos mínimos requeridos	9,676

i. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

ii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos com obrigações de compra decorrem principalmente de contratos de aquisição de combustível e energia, bem como de aquisição de matérias primas e serviços.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros referentes a obrigação futura de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2018:

(em bilhões de reais)	
2019	10,373
2020	5,597
2021	2,125
2022	1,796
2023 e períodos subsequentes	8,502
Total de pagamentos mínimos requeridos	28,393

i. Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não apareçam no balanço patrimonial da Companhia.

ii. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

(I) Operações de Metais Básicos

Operações de níquel – Indonésia

A PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI"), que é uma subsidiária da Companhia e empresa pública na Indonésia, tem um acordo em vigor com o Governo da Indonésia para operar suas licenças de mineração, que inclui um compromisso de alienar 20% das ações da PTVI para o mercado da Indonésia até outubro de 2019 (aproximadamente 20% das ações da PTVI já estão registradas na Bolsa de Valores da Indonésia). A obrigação de desinvestimento será cumprida na proporção da participação dos principais acionistas existentes, Vale Canada e Sumitomo Metal Mining, Co., Ltd.

(II) Garantias concedidas

Em 31 de dezembro de 2017, o total de garantias concedidas pela Vale (no limite de sua participação direta ou indireta) para as companhias Norte Energia S.A. e Companhia Siderúrgica do Pecém S.A. totalizavam R\$ 1,250 bilhão e R\$ 4,952 bilhões, respectivamente.

Os valores líquidos dos ativos imobilizados dados em garantias de processos judiciais correspondem em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a R\$ 50 milhões e R\$ 113 milhões, respectivamente.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Companhias de transporte ferroviário

A Companhia celebrou com o Governo Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, contratos de concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, que estão sob supervisão da Agência Nacional e Transportes Terrestres (ANTT). Os registros contábeis das concessões são classificados como ativo intangível.

Os prazos de concessão para as ferrovias Vitória a Minas e também para Carajás são até junho de 2027. As bases contratuais e os prazos de término das concessões de transporte ferroviário não sofreram alterações no exercício social.

A concessão será extinta em caso de: término do prazo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária.

Terminais portuários

A Vale possui terminais portuários especializados, conforme abaixo:

Terminal	Companhia	Localização
Terminal de Tubarão	Vale S.A.	Vitória/ES
Terminal de Praia Mole	Vale S.A.	Vitória/ES
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira	Vale S.A.	São Luís/MA
Terminal da Ilha Guaíba	Vale S.A.	Mangaratiba/RJ
Terminal de Exportação de Minério	CPBS - Companhia Portuária Baía de Sepetiba	Itaguaí/RJ
Terminal de Gregório Curvo	MCR - Mineração Corumbaense Reunida S.A.	Corumbá/MS

À exceção do Terminal de Exportação de Minério outorgado à CPBS – Companhia Portuária Baía de Sepetiba, os demais terminais portuários tiveram adaptados seus Contratos de Adesão ao novo marco portuário, Lei 12.815/2013, tendo sido assinados novos contratos em setembro de 2014, com prazo de 25 anos prorrogáveis por iguais períodos.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia**

Os Diretores da Vale não esperam efeitos relevantes nas operações descritas no item "10.6" deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas nas suas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo:

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Em 2018, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 13,812 bilhões. Foram investidos R\$ 3,241 bilhões para execução de projetos e R\$ 10,570 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2,122 bilhões, compostos por R\$ 1,701 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 421 milhões em projetos sociais.

Em 2017, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 12,275 bilhões. Foram investidos R\$ 5,158 bilhões para execução de projetos e R\$ 7,117 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 1,952 bilhão, compostos por R\$ 1,553 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 399 milhões em projetos sociais.

Em 2016, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 18,062 bilhões. Foram investidos R\$ 10,796 bilhões para execução de projetos e R\$ 7,266 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2,458 bilhões, compostos por R\$ 1,962 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 496 milhões em projetos sociais.

Desde 2013, gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não estão incluídos no valor de investimentos, os quais, por sua vez, são compostos de execução de projetos e manutenção de operações existentes, e baseados em desembolsos.

As principais aquisições estão comentadas no item "10.3" deste Formulário de Referência.

Em 2016, a Vale iniciou as operações em três projetos: a mina e usina de S11D, Moatize II e CSP.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

Orçamento de Capital 2019

Em novembro de 2018, o Conselho de Administração aprovou o orçamento de investimentos para 2019 no montante de US\$ 4,442 bilhões (equivalentes a R\$ 16,702 bilhões), incluindo dispêndios de US\$ 711 milhões (equivalentes a R\$ 2,673 bilhões) para a execução de projetos e US\$ 3,731 bilhões (equivalentes a R\$ 14,029 bilhões) dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

A Vale está desenvolvendo um portfólio de crescimento orgânico com menos projetos, mas focado em taxas de retorno esperadas mais altas. A principal iniciativa, o S11D, representa 44% dos US\$ 711 milhões orçados para a execução do projeto em 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A tabela abaixo evidencia a alocação estimada dos investimentos para manutenção das operações existentes:

INVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES 2019 – ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO				
US\$ milhões	Minerais Ferrosos	Metais Básicos	Carvão	Total
Operações	1.049	766	233	2.048
Gestão em barragens	66	47	-	113
Novas barragens convencionais	59	157	8	224
Alteamentos	34	20	-	54
Pilha de estéril	26	-	-	26
Outros	17	0	-	17
Saúde e Segurança	215	66	11	292
Responsabilidade Social e Corporativa	77	17	19	113
Administrativo e Outros	265	109	18	392
Total	1.808	1.182	289	3.279

A tabela abaixo evidencia os principais projetos em desenvolvimento pela Vale e/ou pelas sociedades do grupo:

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹
		R\$ milhões					
		2016	2017	2018	2019	Total	
Projeto CLN S11D Aumentar capacidade logística do Sistema Norte para apoiar a mina S11D, incluindo a duplicação de aproximadamente 570 km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões <i>onshore</i> e <i>offshore</i> no terminal marítimo de Ponta da Madeira. Aumento da capacidade logística nominal da Estrada de Ferro Carajás para aproximadamente 230 Mtpa.	1S14 a 2S19	3.507	2.108	2.110	786	22.012	97% de avanço físico.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimento relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

c. Novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não há novos produtos e serviços relevantes.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.